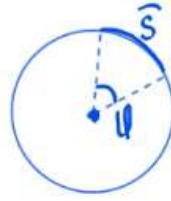


$$90^\circ; 60^\circ$$

$$180^\circ = \pi \text{ (rad)} \quad 60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ (rad)} \quad 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ (rad)}$$

## CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.

### 1. Đơn vị của góc . rad và độ

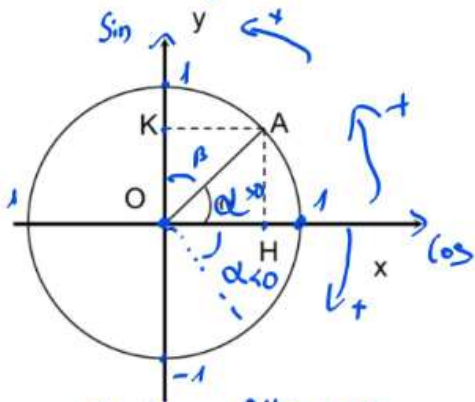


$$s = r \cdot \alpha \quad \text{rad} \quad p = 2\pi R$$

### 2. Đường tròn lượng giác.

- Đường tròn lượng giác là đường tròn có bán kính bằng một đơn vị, trên đường tròn đó có tâm O trùng với trục tọa độ và các trục Ox và Oy, góc lượng giác  $\alpha$  được xác định là góc quay giữa bán kính OA và trục Ox.

- Quy ước bán kính OA quay theo ngược chiều kim hồ là chiều dương (giá trị  $\alpha > 0$ ), quay cùng chiều kim hồ là ngược chiều dương ( $\alpha < 0$ ).



$$\cos \alpha = \frac{OH}{OA} = OH$$

$$\sin \alpha = \frac{AK}{OA} = AK = OK$$

### 3. Hàm số $\sin(\alpha)$ , $\cos(\alpha)$ .

- Trong tam giác vuông:  $\sin(\alpha) = \frac{D}{H}$  ;  $\cos(\alpha) = \frac{K}{H}$  :

$$-1 \leq \cos \alpha \leq 1$$

$$-1 \leq \sin \alpha \leq 1$$

Với D là cạnh đối với góc nhọn đó, K là cạnh kề của góc  $\alpha$ , H là cạnh huyền.

- Trên vòng tròn lượng giác hình chiếu điểm OA lên trục Ox được gọi là giá trị  $\cos(\alpha)$ ,  $\cos(\alpha) = OH$ . Hình chiếu của OA lên trục Oy được gọi là  $\sin(\alpha) = OK$ .

- Từ vòng tròn lượng giác ta thấy cứ  $360^\circ (2\pi)$  thì giá trị  $\sin(\alpha)$  và  $\cos(\alpha)$  trở về vị trí ban đầu. Nên người ta nói  $\sin(\alpha)$  và  $\cos(\alpha)$  tuần hoàn với chu kỳ  $360^\circ (2\pi)$ .

$$\sin(\alpha) = \sin(\alpha + 2\pi)$$

$$\cos(\alpha) = \cos(\alpha + 2\pi)$$

- Giá trị :  $-1 \leq \sin \alpha \leq 1$  ;  $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$

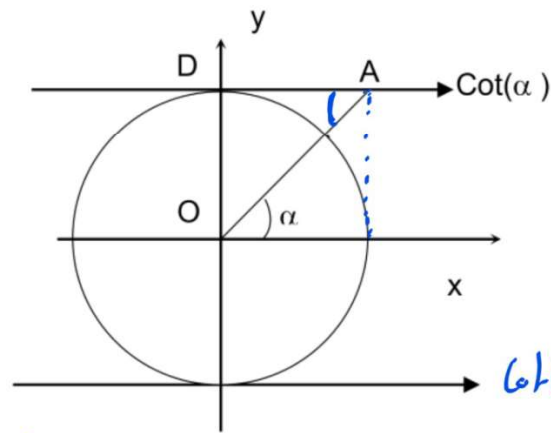
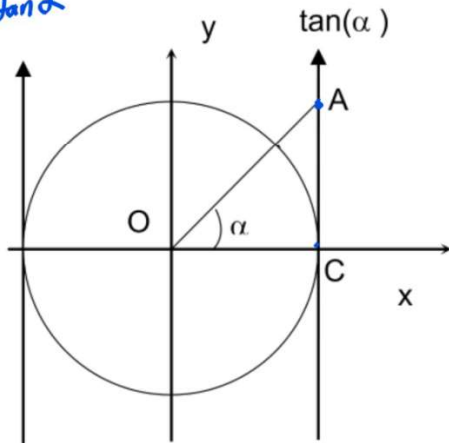
### 4. Mối quan hệ giữa $\sin(\alpha)$ và $\cos(\beta)$ .

- Hai góc kề bù  $\alpha + \beta = 90^\circ$  :  $\sin(\alpha) = \cos(\beta)$ .

- Hai góc  $\alpha$  và  $\beta$  bất kỳ :  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$ .

## 5. Hàm số $\tan(\alpha)$ và $\cot(\alpha)$ .

*tan*



*cot 0° : k' lớn*

*cot(alpha)*

$$\tan \alpha = \frac{AC}{OC} = AC$$

*tan 90° : k' lớn*

$$\cot(\alpha) = \frac{DA}{OA} = DA$$

- Trong tam giác vuông:  $\tan(\alpha) = \frac{D}{K}$  ;  $\cot(\alpha) = \frac{K}{D}$  :

- Trên đường tròn lượng giác trục tan là hai đường thẳng song song tiếp tuyến với đường tròn và vuông góc với trục Ox.  $\tan(\alpha) = CA$ .

- Từ đường tròn ta thấy hàm tan tuần hoàn với chu kỳ  $180^\circ (\pi)$ .

$$\tan(\alpha) = \tan(\alpha + \pi)$$

- Trên đường tròn lượng giác trục cot là hai đường thẳng song song tiếp tuyến với đường tròn và vuông góc với trục Oy.  $\cot(\alpha) = DA$ .

- Từ đường tròn ta thấy hàm cot tuần hoàn với chu kỳ  $180^\circ (\pi)$ .

$$\cot(\alpha) = \cot(\alpha + \pi)$$

- Giá trị : vô hạn  $(-\infty ; +\infty)$ .

## 6. Mối quan hệ giữa $\tan(\alpha)$ và $\cot(\beta)$ .

- Hai góc kề bù  $\alpha + \beta = 90^\circ$  :  $\tan(\alpha) = \cot(\beta)$ .

$$\tan(\alpha) \cdot \tan \beta = 1$$

- Hai góc  $\alpha$  và  $\beta$  bất kỳ :  $\tan(\alpha) \cdot \cot(\alpha) = 1$ .

$$\frac{D}{K} \cdot \frac{K}{D} = 1$$

- Các công thức khác:  $1 + \tan^2(\alpha) = \frac{1}{\cos^2(\alpha)}$  ;  $1 + \cot^2(\alpha) = \frac{1}{\sin^2(\alpha)}$

$$1 + \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

**Bài 1 :** Đơn giản các biểu thức:

a.  $\sqrt{\sin^4 \alpha + \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha} = \left[ \sin^2 \alpha (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) \right]^{1/2} = \sqrt{\sin^2 \alpha} = \sin \alpha$

b.  $\frac{1 - \cos \alpha}{\sin^2 \alpha} - \frac{1}{1 + \cos \alpha}$  (với  $\sin \alpha \neq 0$ ).

$$= \frac{(1 - \cos \alpha)(1 + \cos \alpha) - \sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha (1 + \cos \alpha)} = \frac{1 - \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha (1 + \cos \alpha)} = \frac{1 - 1}{\sin^2 \alpha (1 + \cos \alpha)} = 0$$

$$\frac{1 - \cos \alpha}{1 - \cos^2 \alpha} - \frac{1}{1 + \cos \alpha} = \frac{1}{1 + \cos \alpha} - \frac{1}{1 + \cos \alpha} = 0$$

c.  $\frac{1 - \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} - \cos^2 \alpha$  (với  $\cos \alpha \neq 0$ ).

$$= \frac{1}{\cos^2 \alpha} - \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} - 1 = \tan^2 \alpha$$

$$\frac{1 - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} - \frac{\cos^4 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{1 - \cos^2 \alpha (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)}{\cos^2 \alpha} = \frac{1 - \cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \tan^2 \alpha$$

**Bài 2:** Chứng minh các biểu thức sau:

a.  $\cos^4 \alpha - \sin^4 \alpha = 2 \cdot \cos^2 \alpha - 1$ .

$$\cos^4 \alpha - \sin^4 \alpha = (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = \cos^2 \alpha - (1 - \cos^2 \alpha) = 2\cos^2 \alpha - 1$$

## CÁC CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.

### 1. Công thức cộng.

Với mọi góc lượng giác ta đều có.

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\begin{aligned} \sin(\alpha \pm \beta) &= \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \beta \sin \alpha \\ \tan(\alpha \pm \beta) &= \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta} \end{aligned}$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

### 2. Công thức nhân đôi.

$$\begin{aligned} \cos 2\alpha &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ \sin 2\alpha &= 2 \sin \alpha \cos \alpha \\ \tan 2\alpha &= \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} \end{aligned}$$

$$\cos 2\alpha = \cos \alpha \cos \alpha - \sin \alpha \sin \alpha$$

### 3. Công thức hạ bậc.

$$\begin{aligned} 2 \cos^2 \alpha &= 1 + \cos 2\alpha \\ 2 \sin^2 \alpha &= 1 - \cos 2\alpha \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos 2\alpha &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ \cos 2\alpha &= 2 \cos^2 \alpha - 1 \end{aligned}$$

## BÀI TẬP.

**Bài 1:** Chứng minh các biểu thức sau:

a.  $\sin(\alpha + \pi) = -\sin \alpha$

$$\text{VT} = \sin \alpha \cdot \underbrace{\cos \pi}_{-1} + \underbrace{\cos \alpha \cdot \sin \pi}_{0} = -\sin \alpha$$

c.  $\tan(\alpha + \pi) = \tan \alpha$

$$VT: = \frac{\tan \alpha + \tan \pi}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \pi} = \frac{\tan \alpha}{1} = \tan \alpha$$

$$\tan \pi = 0$$

b.  $\cos(\alpha + \pi) = -\cos \alpha$

$$VT: = \cos \alpha \cdot \cos \pi - \sin \alpha \cdot \sin \pi \\ = -\cos \alpha$$

d.  $\cot(\alpha + \pi) = \cot \alpha$

$$VT: = \frac{1}{\tan(\alpha + \pi)} = \frac{1}{\tan \alpha} = \cot \alpha$$

**Bài 2:** Chứng minh các biểu thức sau:

a.  $\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{2} \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$

$$VP: \sqrt{2} \left( \sin \alpha \cos \frac{\pi}{4} + \cos \alpha \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sin \alpha + \cos \alpha$$

b.  $\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{2} \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$

$$VP: \sqrt{2} \left( \sin \alpha \cos \frac{\pi}{4} - \cos \alpha \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} \left( \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \alpha - \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \alpha \right) = \sin \alpha - \cos \alpha$$

c.  $\tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \frac{1 - \tan \alpha}{1 + \tan \alpha}$

$$VT: \tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \frac{\tan \frac{\pi}{4} - \tan \alpha}{1 + \tan \frac{\pi}{4} \cdot \tan \alpha} = \frac{1 - \tan \alpha}{1 + \tan \alpha}$$

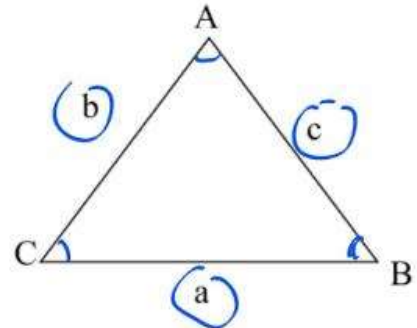
## HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Đặt  $AB = c$ ,  $BC = a$ ,  $CA = b$

Ta có :

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \hat{A} \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos \hat{B} \\ c^2 &= b^2 + a^2 - 2ba \cdot \cos \hat{C} \end{aligned}$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

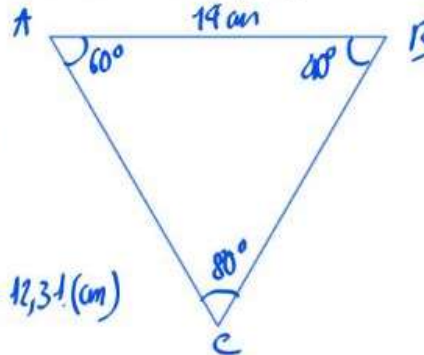


### BÀI TẬP.

Giải tam giác (tìm độ dài các cạnh, các góc còn thiếu của tam giác).

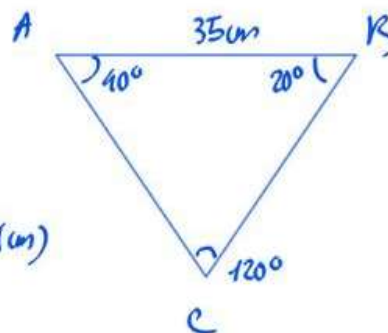
a.  $AB = 14\text{cm}$  ;  $\hat{A} = 60^\circ$  ;  $\hat{B} = 40^\circ$

$$\begin{aligned} \frac{AB}{\sin C} &= \frac{AC}{\sin B} \Rightarrow AC = \frac{\sin 40^\circ}{\sin 80^\circ} \cdot 14 \\ &= 9,14(\text{cm}) \\ \frac{BC}{\sin 60^\circ} &= \frac{AB}{\sin 80^\circ} \Rightarrow BC = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 80^\circ} \cdot 14 = 12,31(\text{cm}) \end{aligned}$$



b.  $AB = 35\text{cm}$  ;  $\hat{A} = 40^\circ$  ;  $\hat{C} = 120^\circ$

$$\begin{aligned} \frac{35}{\sin 120^\circ} &= \frac{AC}{\sin 20^\circ} \\ \Rightarrow AC &= \frac{\sin 20^\circ}{\sin 120^\circ} \cdot 35 = 13,82(\text{cm}) \\ \frac{35}{\sin 120^\circ} &= \frac{BC}{\sin 40^\circ} \Rightarrow BC = \frac{\sin 40^\circ}{\sin 120^\circ} \cdot 35 \\ &= 25,98(\text{cm}) \end{aligned}$$



## GIỚI HẠN

$$f(x) : x \rightarrow 2 ; f(x) \rightarrow f(2)$$

### 1. Định nghĩa. //

Giới hạn của một hàm số là giá trị của hàm số đó khi biến trong hàm số tiến đến một giá trị giá trị nào đó.

Ký hiệu:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  đọc là giới hạn của hàm số  $f(x)$  khi  $x$  tiến đến  $a$

### 2. Giới hạn hàm số tại một điểm.

#### a. Giới hạn hữu hạn.

Hàm số  $f(x)$  tiến đến giá trị hữu hạn nếu biến  $x$  tiến đến  $x_0$ . //

Ký hiệu:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  với  $L$  là một hằng số. //

VD:  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x+2}{x-2} = \frac{6}{2} = 3$       $\lim_{x \rightarrow 2} (2x^2 + 1) = 9$  ///

#### b. Giới hạn vô cực.

Hàm số  $f(x)$  tiến đến giá trị vô hạn nếu  $x$  tiến đến giá trị  $x_0$ .

Ký hiệu:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$

VD:  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} = \infty$       $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-1}{x} = \infty$

### 3. Giới hạn hàm số tại vô cực.

Hàm số  $f(x)$  tiến đến giá trị nào đó khi  $x$  tiến đến vô cùng.

Ký hiệu:  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

VD:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$       $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{5} = \infty$  //

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^8} = 0$$

### 4. Một số dạng vô định và cách biến đổi tìm giới hạn.

#### a. Một số dạng vô định.

Dạng:  $\frac{\infty}{\infty}$       $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-1}{2x-3}$  ;  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{1-x}$  ;

$$\frac{0}{\infty}$$

Để tìm giới hạn dạng vô định dạng này, ta chia cả tử và mẫu cho lũy thừa cao nhất của biến  $x$ .

VD:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x + 3}{-2x^2 + 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2}}{-2 + \frac{5}{x^2}} = \frac{-1}{2}$  ✓

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$$

**Dạng:**  $\frac{0}{0}$   $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$  //  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{x(2x-1)}$

Để tìm giới hạn dạng này ta nhân liên hợp hoặc biết đổi nhân tử chung để làm mất dạng vô định.

**VD:**

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4} \quad \checkmark$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2-\sqrt{4-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2-\sqrt{4-x})(2+\sqrt{4-x})}{x(2+\sqrt{4-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^2-(4-x)}{x(2+\sqrt{4-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2+\sqrt{4-x}} = \frac{1}{4}$$

## BÀI TẬP VẬN DỤNG.

**Bài 1:** Tìm các giới hạn sau:

a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x+x^2+x^3}{1+x} = 1$       b)  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{3x^2+1}-x}{x-1} = -\frac{3}{2}$       c)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}{x} = \frac{\sqrt{2}}{\pi}$

d)  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{|x-1|}{x^4+x-3} = -\frac{2}{3}$

## ĐẠO HÀM

$$\begin{aligned} \text{VD: } f(x) &= x^2 + 1 \\ f(1) &= 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= f'(1) \end{aligned}$$

### 1. Định nghĩa.

#### a. Đạo hàm tại một điểm.

Cho hàm số  $f(x)$  xác định trên một khoảng nào đó khi đó giới hạn

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$  được gọi là **giá trị đạo hàm** của hàm số  $f(x)$  tại điểm  $x_0$ .

Ký hiệu:  $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

$$x = x_0 + \Delta x$$

Đặt  $\Delta x = x - x_0$  được gọi là số gia của biến số tại điểm  $x_0$ ;  $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$  được gọi là số gia của hàm số.

Khi đó:  $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x} \\ f'(2) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(2 + \Delta x)^2 - 2^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{4 + 4\Delta x + \Delta x^2 - 4}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{4\Delta x + \Delta x^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (4 + \Delta x) = 4 \end{aligned}$$

VD: Tính đạo hàm của hàm số  $f(x) = 5x^2 + 2x$  tại điểm  $x_0 = 3$

Ta có

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{5(x_0 + \Delta x)^2 + 2(x_0 + \Delta x) - 5x_0^2 - 2x_0}{\Delta x} \\ &\Leftrightarrow f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{5(x_0^2 + 2x_0\Delta x + \Delta x^2) + 2x_0 + 2\Delta x - 5x_0^2 - 2x_0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{10x_0\Delta x + 5\Delta x^2 + 2\Delta x}{\Delta x} \\ &\Leftrightarrow f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 10x_0 + 2 + 5\Delta x = 10x_0 + 2 = 32 \end{aligned}$$

#### b. Đạo hàm trên một khoảng.

Hàm số  $f(x)$  được gọi là có đạo hàm trên một khoảng  $[a; b]$  khi nó có đạo hàm tại mọi điểm thuộc  $[a; b]$

Khi đó đạo hàm của hàm số  $f(x)$  được kí hiệu như sau.

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

VD: Tính đạo hàm của hàm số  $f(x) = x^3$  trên tập xác định của nó.

Ta có:  $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^3 - x^3}{\Delta x}$

$$\Leftrightarrow f'_{(x)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3x^2\Delta x + 3x\Delta x^2 + \Delta x^3 - x^3}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3x^2\Delta x + 3x\Delta x^2 + \Delta x^3}{\Delta x}$$

$$\Leftrightarrow f'_{(x)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 3x^2 + 3x\Delta x + \Delta x^2 = 3x^2 \quad \text{c) } f'_{(x)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{2(x+\Delta x)+1}{x+\Delta x+1} - \frac{2x+1}{x+1}}{\Delta x}$$

**BÀI TẬP VẬN DỤNG.**

**Bài 1:** Dùng định nghĩa tính đạo hàm của các hàm số sau tại điểm được chỉ ra:

a)  $y = f(x) = 2x^2 - x + 2$  tại  $x_0 = 1$

b)  $y = f(x) = \sqrt{3-2x}$  tại  $x_0 = -3$

c)  $y = f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$  tại  $x_0 = 2$

$$\begin{aligned} \text{a) } f'_{(1)} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2(1+\Delta x)^2 - (1+\Delta x) + 2 - 3}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 + 4\Delta x + 2\Delta x^2 + 1 - \Delta x - 3}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3\Delta x + 2\Delta x^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3 + 2\Delta x}{1} = 3 \end{aligned}$$

$$\text{b) } f'_{(-3)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(-3+\Delta x) - f(-3)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3-2(-3+\Delta x)} - \sqrt{3-2(-3)}}{\Delta x}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3 - 2(-3+\Delta x) - (3 - 2(-3))}{\Delta x [\sqrt{3-2(-3+\Delta x)} + \sqrt{3-2(-3)}]} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-2\Delta x}{\Delta x [\sqrt{3-2(-3+\Delta x)} + \sqrt{3-2(-3)}]} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-2}{\sqrt{3-2(-3+\Delta x)} + \sqrt{3-2(-3)}} = -\frac{2}{2\sqrt{3-2(-3)}} = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

**Bài 2:** Dùng định nghĩa tính đạo hàm của các hàm số sau:

a)  $f(x) = x^2 - 3x + 1$

b)  $f(x) = x^3 - 2x$

c)  $f(x) = \sqrt{x+1}, (x > -1)$

$$\begin{aligned} \text{a) } f'_{(x)} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x+\Delta x)^2 - 3(x+\Delta x) + 1 - (x^2 - 3x + 1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x(2x + \Delta x - 3)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x + \Delta x - 3}{1} = 2x - 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } f'_{(x)} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x+\Delta x)^3 - 2(x+\Delta x) - x^3 + 2x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x [(x+\Delta x)^2 + x(x+\Delta x) + x^2] - 2\Delta x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (x+\Delta x)^2 + x(x+\Delta x) + x^2 - 2 = 3x^2 - 2 \end{aligned}$$

$$\text{c) } f'_{(x)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+\Delta x+1} - \sqrt{x+1}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x+\Delta x+1 - (x+1)}{\Delta x [\sqrt{x+\Delta x+1} + \sqrt{x+1}]}$$

$$g(x) = x^5 + 6x \Rightarrow g'(x) = (x^5)' + (6x)' = 5x^4 + 6$$

## MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH ĐẠO HÀM

$$(x^3)' = 3x^2 \quad (x^{-6})' = -6x^{-7} = -\frac{6}{x^7}$$

### 1. Một số công thức tính đạo hàm.

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| $f(x) = x^n$ /                      | $f'(x) = nx^{n-1}$                             |
| $f(x) = 1/x$ /                      | $f'(x) = -1/x^2$                               |
| $f(x) = F(x) \pm G(x)$              | $f'(x) = F'(x) \pm G'(x)$                      |
| $f(x) = F(x) \cdot G(x)$ /          | $f'(x) = F'(x)G(x) + G'(x)F(x)$                |
| $f(x) = \frac{F(x)}{G(x)}$ /        | $f'(x) = \frac{F'(x)G(x) - G'(x)F(x)}{G^2(x)}$ |
| $f(x) = \cos(x)$ /                  | $f'(x) = -\sin(x)$ /                           |
| $f(x) = \sin(x)$ /                  | $f'(x) = \cos(x)$ /                            |
| $f(x) = \tan(x)$ /                  | $f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ /                 |
| $f(x) = \cot(x)$ /                  | $f'(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$ /                |
| $f(x) = \ln(x)$ /<br>$g(x) = e^x$ / | $f'(x) = \frac{1}{x}$ /<br>$g'(x) = e^x$ /     |

### 2. Một số công thức về đạo hàm hợp.

|                                                                |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $g(x) = (x^2+1)^3$<br>$f(u(x)) = u^n(x)$<br>$g(x) = (x^2+1)^2$ | $f'(x) = nu^{n-1}u'(x)$<br>$g'(x) = 2(x^2+1) \cdot 2x = 4x(x^2+1)$                                                 |
| $f(u_x) = F(u_x) \pm G(u_x)$<br>$g(x) = (x^2+1)^2 - (x^2+1)^3$ | $f'(u_x) = (F'(u_x) \pm G'(u_x))u'_x$<br>$g'(x) = [2(x^2+1) \cdot 1 - 3(x^2+1)^2 \cdot 2x]$                        |
| $f(u_x) = F(u_x) \cdot G(u_x)$<br>$g(x) = (x^2+1)^2 (x^2-3)^2$ | $f'(u_x) = [F'(u_x)G(u_x) + G'(u_x)F(u_x)]u'_x$<br>$g'(x) = 2(x^2+1)(x^2-3)^2 + (x^2+1)^2 \cdot 2(x^2-3) \cdot 2x$ |

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| $f(u_x) = \frac{F(u_x)}{G(u_x)}$            | $f'(u_x) = \frac{F'(u_x)G(u_x) - G'(u_x)F(u_x)}{G^2(u_x)} \cdot (u'_x)$ |
| $f(u_x) = \cos(u_x).$<br>$f(x) = \cos(x+1)$ | $f'(u_x) = -\sin(u_x) \cdot u'_x$<br>$f'(x) = -\sin(x+1) \cdot 2$       |
| $f(u_x) = \sin(u_x)$                        | $f'(u_x) = \cos(u_x) \cdot u'_x$                                        |
| $f(u_x) = \tan(u_x)$                        | $f'(u_x) = \frac{u'_x}{\cos^2 u_x}$                                     |
| $f(u_x) = \cot(u_x)$                        | $f'(u_x) = -\frac{u'_x}{\sin^2 u_x}$                                    |
| $f(u) = \ln(u)$<br>$f(x) = e^{ax}$          | $f'(u) = \frac{1}{u} (u')$<br>$f'(x) = a \cdot e^{ax}$                  |

# BÀI TẬP VẬN DỤNG.

$$(\sqrt{x})' = (x^{1/2})' = \frac{1}{2} \cdot x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

**Bài 1:** Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a)  $y = 2x^4 - \frac{1}{3}x^3 + 2\sqrt{x} - 5$       b)  $y = \frac{3}{x^2} - \sqrt{x} + \frac{2}{3}x\sqrt{x}$       c)  $y = (x^3 - 2)(1 - x^2)$

d)  $y = (x^2 - 1)(x^2 - 4)(x^2 - 9)$       e)  $y = (x^2 + 3x)(2 - x)$       f)  $y = (\sqrt{x} + 1)\left(\frac{1}{\sqrt{x}} - 1\right)$

g)  $y = \frac{3}{2x+1}$

h)  $y = \frac{2x+1}{1-3x}$

i)  $y = \frac{1+x-x^2}{1-x+x^2}$

a)  $y' = 8x^3 - x^2 + 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$       j) b)  $y = 3 \cdot x^{-2} - \sqrt{x} + \frac{2}{3}(x)^{3/2}$   
 $y' = -6 \cdot x^{-3} - \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot x^{1/2} = -\frac{6}{x^3} - \frac{1}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x}$

c)  $y' = (x^3 - 2)'(1 - x^2) + (x^3 - 2)(1 - x^2)' = 3x^2(1 - x^2) - 2x(x^2 - 2)$

d)  $y = (x^2 - 1)(x^2 - 4)(x^2 - 9) = (x^4 - 5x^2 + 4)(x^2 - 9)$

$y' = (x^4 - 5x^2 + 4)'(x^2 - 9) + (x^2 - 9)'(x^4 - 5x^2 + 4)$   
 $= (4x^3 - 10x)(x^2 - 9) + 2x(x^4 - 5x^2 + 4)$

e)  $y' = (x^2 + 3x)'(2 - x) + (x^2 + 3x)(2 - x)'$   
 $= (2x + 3)(2 - x) - (x^2 + 3x)$

f)  $y = \frac{(\sqrt{x} + 1)(1 - \sqrt{x})}{\sqrt{x}} = \frac{1 - x}{\sqrt{x}}$

$y' = \frac{(1 - x)' \cdot \sqrt{x} - (x^{1/2})' \cdot (1 - x)}{x} = \frac{-\sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot (1 - x)}{x}$

g)  $y = \frac{3}{2x+1}$       j)  $y' = \frac{(3)' \cdot (2x+1) - (2x+1)' \cdot 3}{(2x+1)^2} = -\frac{6}{(2x+1)^2}$

h)  $y = \frac{2x+1}{1-3x}$       i)  $y' = \frac{(2x+1)'(1-3x) - (1-3x)'(2x+1)}{(1-3x)^2}$

$= \frac{2(1-3x) + 3(2x+1)}{(1-3x)^2} = \frac{5}{(1-3x)^2}$

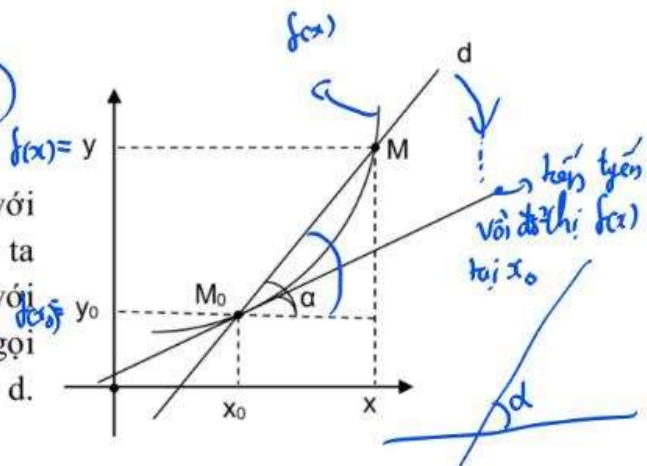
i)  $y = \frac{1+x-x^2}{1-x+x^2}$       ;

# Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM

## 1. Ý nghĩa hình học của đạo hàm.

Xét đạo hàm  $f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$  (1)

Giả sử ta lấy hai điểm thuộc hàm  $f(x)$  với các toạ độ  $M(x, y)$  và  $M_0(x_0, y_0)$  khi đó ta đường thẳng  $d$  nối điểm  $MM_0$  hợp với trục  $Ox$  một góc  $\alpha$ , khi đó  $\tan \alpha$  được gọi là hệ số góc  $K$  của đường thẳng  $d$ . Với :

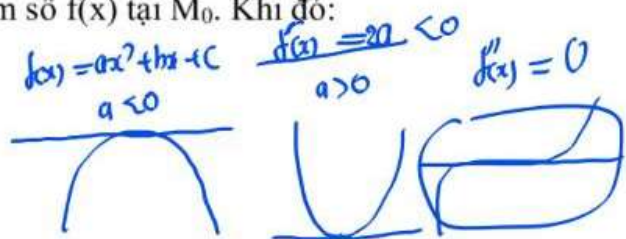


$$K = \tan \alpha = \frac{y - y_0}{x - x_0} \quad (2) = \tan \alpha = K = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Đổi chiều (1) và (2) ta thấy :  $f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} K \Rightarrow f'(x) = K_{tt}$

Xét khi  $x \rightarrow x_0$  khi đó điểm  $M \rightarrow M_0$ . Khi  $M \equiv M_0$  thì đường thẳng đi qua  $M$  và  $M_0$  sẽ tiếp tuyến với đồ thị của hàm số  $f(x)$  tại  $M_0$ . Khi đó:

Hay nói cách khác.  $\lim_{x \rightarrow x_0} K = K_{tt}$   
 $K_{tt} = f'(x_0)$



## 2. Ý nghĩa đại số của đạo hàm.

✎ Cách tìm cực trị của hàm số dựa vào đạo hàm.

= tiếp tuyến tại điểm cực trị // trục  $Ox$   
 $\Rightarrow K = 0 = \tan 0$

- Theo ý nghĩa hình học của đạo hàm ta thấy, giá trị đạo hàm của hàm số tại một điểm bằng với hệ số góc của đường tiếp tuyến với hàm số tại điểm ấy. ( $\tan \alpha = f'(x)$ )
- Tại điểm hàm số đạt cực trị thì đường thẳng tiếp tuyến của hàm số tại điểm đó sẽ song song với trục  $Ox$  tức là  $\alpha = 0^\circ \rightarrow \tan \alpha = 0$ . Hay  $f'(x) = 0$ . Điều đó có nghĩa, muốn tìm điểm cực trị của hàm số ta làm như sau:

**B1:** Đạo hàm hàm số đã cho.

$$f'(x) = 0 \begin{cases} x_{01} \\ x_{02} \\ x_{03} \end{cases}$$

**B2:** Cho đạo hàm đó bằng 0 và tìm các giá trị  $x_0$  tương ứng. Khi đó hàm số đó đạt cực trị tại  $x_0$ .

**B3:** Muốn tìm xem tại  $x_0$  đó hàm số đạt cực đại hay cực tiểu thì ta xét.

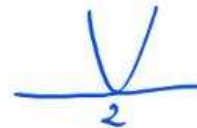
➤ Nếu  $f''(x_0) > 0$  thì hàm số đạt cực tiểu.

➤ Nếu  $f''(x_0) < 0$  thì hàm số đạt cực đại.

**VD:** Tìm cực đại (cực tiểu) của hàm số.  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 1$  trong khoảng  $(0; \infty)$ .

Ta có  $f'_{(x)} = 3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$

Vì chỉ xét hàm số trong khoảng  $(0; \infty)$  nên  $x = 2$ .



$f''(x) = 6x = 12 > 0$ . Vậy hàm số đạt cực tiểu tại  $x = 2$ .

### 3. Ý nghĩa cơ học của đạo hàm.

**a. Chuyển động cơ học.**

$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$  khi  $\Delta t \rightarrow 0$ ,  $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = x'$

Ta đã biết khi một vật chuyển động đều thì  $v = \frac{s}{t} = \frac{x_{(t+t_0)} - x_{t_0}}{t}$ . Với  $x_{(t+t_0)}$  và  $x_{t_0}$  là toạ độ của chất điểm tại hai thời điểm  $t+t_0$  và  $t_0$ .

Giả sử một vật chuyển động không đều, khi đó  $v_{t_0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{x_{(t+t_0)} - x_t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{s_{(t)}}{t} = s'_{(t)}$   
chính là vận tốc tức thời của vật tại thời điểm  $t_0$ .

$$a = v' \quad a_{tt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v'}{\Delta t} = v''$$

Vận tốc tức thời của một vật chuyển động chính bằng đạo hàm quãng đường mà vật đi được tại thời điểm đó.

$$\eta = \delta'(x')$$

$$v = s'(x') \quad ; \quad 1 = v'$$

**b. Công suất.**

Nếu lực  $F$  thực hiện công không đổi theo thời gian  $t$ . Thì công suất của lực  $F$  khi đó được tính theo công thức.  $P = \frac{A}{t}$ .

Nếu lực  $F$  thực hiện công không đều và thay đổi theo thời gian. Thì khi đó công thức tính công suất trên được gọi là công suất trung bình. Để tính công suất tức thời tại một thời điểm nào đó, người ta dùng công thức.

$$P = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{A_{(t)}}{t} = A'_{(t)}$$

Vậy công suất tức thời của lực  $F$  đúng bằng đạo hàm biểu thức công mà lực đó thực hiện theo thời gian.

### BÀI TẬP VẬN DỤNG.

**Bài 1 :** Tìm giá trị cực đại và cực tiểu của các hàm số sau (nếu có) :

a.  $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 20x + 10.$

b.  $y = \frac{x^2 - 2}{x + 1}.$

c.  $y = \sqrt{2x - x^2}.$

d.  $y = \sqrt{x - 2} + \sqrt{4 - x}.$

e.  $y = (3 - x)\sqrt{x^2 + 1}$

f.  $y = x - 5 + \sqrt{4 - x^2}$

a.  $y' = x^2 - x - 20$  ; hàm số cực trị tại  $y' = 0 \Rightarrow x^2 - x - 20 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 5 \\ x = -4 \end{cases}$

$y'' = 2x - 1$

$\bullet x = 5 \Rightarrow y'' = 9 > 0 \Rightarrow x = 5$  hàm số đạt cực tiểu

$\bullet x = -4 \Rightarrow y'' = -9 < 0 \Rightarrow x = -4$  hàm số đạt cực đại

b)  $y' = \frac{(x^2 - 2)'(x + 1) - (x + 1)'(x^2 - 2)}{(x + 1)^2} = \frac{2x(x + 1) - (x^2 - 2)}{(x + 1)^2} = \frac{x^2 + 2x + 2}{(x + 1)^2}$

hàm số có cực trị khi  $y' = 0 \Rightarrow x^2 + 2x + 2 = 0$  Vô nghiệm  $\Rightarrow$  hàm số không có cực trị

c)  $y = \sqrt{2x - x^2}$  ;  $y' = \frac{2 - 2x}{2\sqrt{2x - x^2}}$  ; hàm số đạt cực trị khi  $y' = 0$

$[0 \leq x \leq 2]$

$\Rightarrow 2 - 2x = 0 \Rightarrow x = 1$

$y'' = \frac{(1 - x)' \cdot \sqrt{2x - x^2} - (\sqrt{2x - x^2})' \cdot (1 - x)}{(2x - x^2)} = \frac{-\sqrt{2x - x^2} - \frac{1 - x}{\sqrt{2x - x^2}} \cdot (1 - x)}{(2x - x^2)}$

$x = 1 \Rightarrow y' = -1 < 0 \Rightarrow$  hàm số đạt cực đại tại  $x = 1$ .

d)  $y = \sqrt{x - 2} + \sqrt{4 - x}$  ;  $y' = \frac{1}{2\sqrt{x - 2}} - \frac{1}{2\sqrt{4 - x}}$

Hàm số đạt cực trị :  $y' = 0 \Rightarrow \sqrt{x - 2} = \sqrt{4 - x} \Leftrightarrow x - 2 = 4 - x \Rightarrow x = 3$

$y'' = \frac{1}{2} \left( (x - 2)^{-\frac{1}{2}} \right)' - \frac{1}{2} \left( (4 - x)^{-\frac{1}{2}} \right)' = -\frac{1}{4} \cdot (x - 2)^{-\frac{3}{2}} + \frac{1}{4} (4 - x)^{-\frac{3}{2}}$

khí  $x = 3 \Rightarrow y'' = 0 \Rightarrow x = 3$  hàm số không như một đại lượng không thay đổi

$$e) y = (3-x)\sqrt{x^2+1} \quad ; y' = (3-x)' \cdot \sqrt{x^2+1} + (3-x) \cdot (\sqrt{x^2+1})' \\ = -\sqrt{x^2+1} + (3-x) \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{-(x^2+1) + x(3-x)}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$\Rightarrow y' = \frac{-2x^2+3x-1}{\sqrt{x^2+1}} \quad \text{Hàm số cực trị } y' = 0$$

$$\Leftrightarrow -2x^2+3x-1=0 \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=1/2 \end{cases}$$

$$y'' = \frac{(-4x+3)\sqrt{x^2+1} - \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \cdot (-2x^2+3x-1)}{(x^2+1)}$$

$$\bullet x=1 \Rightarrow y'' = -\frac{\sqrt{2}}{2} < 0 \Rightarrow x=1 \text{ hàm số cực đại.}$$

$$\bullet x=1/2 \Rightarrow y'' = \frac{2\sqrt{5}}{5} > 0 \Rightarrow x=1/2 \text{ hàm số cực tiểu.}$$

$$y = x-5+\sqrt{4-x^2} \quad ; DK: -2 \leq x \leq 2$$

$$y' = 1 - \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} = \frac{\sqrt{4-x^2} - x}{\sqrt{4-x^2}} \quad \text{Hàm số cực trị } y' = 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{4-x^2} = x \Rightarrow x = \sqrt{2}$$

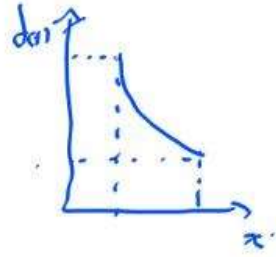
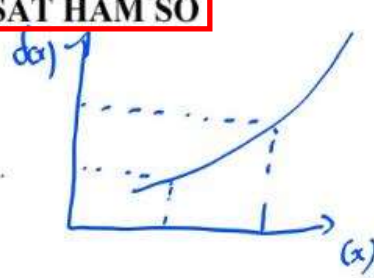
$$y'' = -\frac{\sqrt{1-x^2} + x \cdot \frac{-x}{\sqrt{4-x^2}}}{(4-x^2)^2} \Rightarrow \text{chỉ } x=\sqrt{2} \Rightarrow y'' = 0$$

# **KHẢO SÁT HÀM SỐ**

## **1. Khảo sát hàm số. $y = f(x)$**

### **a. Sự biến thiên của hàm số.**

Xét hàm số trên tập xác định K.



- Nếu  $\forall x_1; x_2 \in K$  sao cho  $x_1 > x_2$  ( $x_1 < x_2$ ) thì  $f(x_1) > f(x_2)$  ( $f(x_1) < f(x_2)$ ) thì hàm số được gọi là đồng biến trên K.
- Nếu  $\forall x_1; x_2 \in K$  sao cho  $x_1 > x_2$  ( $x_1 < x_2$ ) thì  $f(x_1) < f(x_2)$  ( $f(x_1) > f(x_2)$ ) thì hàm số được gọi là nghịch biến trên K.

### **b. Khảo sát hàm số.**

➤ Dựa vào chứng minh Đại số.

$$x_1 \rightarrow x_2 \quad f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_1} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}$$

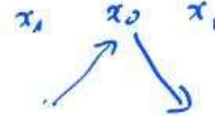
Để xét sự biến thiên của hàm số trên tập K. Dựa vào định nghĩa trên:

- Hàm số chỉ đồng biến khi và chỉ khi  $\forall x_1; x_2 \in K; x_1 \neq x_2$  thì  $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > 0$  hay  $f'(x) > 0$

0.

Bảng biến thiên :

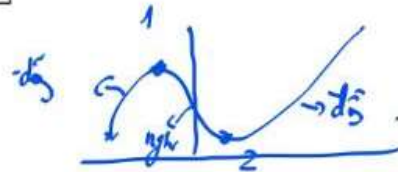
| x    | $x_1$    | $x_2$    |
|------|----------|----------|
| f(x) | $f(x_1)$ | $f(x_2)$ |



- Hàm số chỉ đồng biến khi và chỉ khi  $\forall x_1; x_2 \in K; x_1 \neq x_2$  thì  $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < 0$  hay  $f'(x) \leq 0$

<0

| x    | $x_1$    | $x_2$    |
|------|----------|----------|
| f(x) | $f(x_1)$ | $f(x_2)$ |

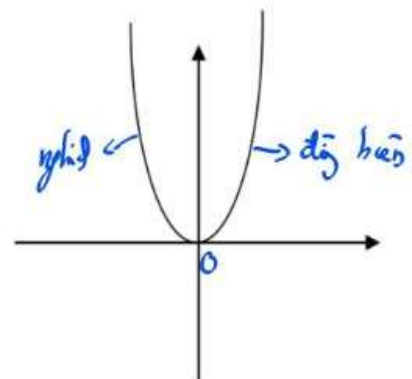


➤ Dựa vào đồ thị hàm số.

Dựa vào đồ thị của hàm số đã cho, ta dễ dàng biết được hàm số đã cho đồng biến hay nghịch biến trên khoảng nào.

**VD:** Cho hàm số  $y = 2x^2$  có đồ thị như hình vẽ.

Từ đồ thị ta thấy trong khoảng  $x \in (-\infty; 0)$  giá trị hàm số giảm  $\Rightarrow$  hàm số nghịch biến.  $x \in (0; +\infty)$  giá trị hàm số tăng  $\Rightarrow$  hàm số đồng biến.



➤ **Cách tổng quát để khảo sát hàm số.**

- Đạo hàm hàm số đã cho trên tập xác định của nó.  $[x_1 ; x_2]$
- Tìm các điểm cực trị của nó bằng cách cho  $f'(x) = 0$
- Lập bảng biến thiên với khoảng giá trị yêu cầu của bài toán

VD:  $f(x) = x^3 + 3x^2$  tập kg'  $[-10 ; 10]$  khảo sát

$$f'(x) = 3x^2 + 6x = 3x(x+2) \quad \therefore \quad \begin{cases} x=0 \\ x=-2 \end{cases}$$

Các điểm cực trị:  $f'(x) = 0 \Rightarrow$

|         |      |    |   |      |   |   |
|---------|------|----|---|------|---|---|
| $x$     | -10  | -2 | 0 | 10   |   |   |
| $f'(x)$ |      | +  | 0 | -    | 0 | + |
| $f(x)$  | -700 | 4  | 0 | 1300 |   |   |

Tìm min và max

$$(f(x))_{\min} = -700 \text{ tại } x = -10$$

$$(f(x))_{\max} = 1300 \text{ tại } x = 10$$

**BÀI TẬP VẬN DỤNG:**

Khảo sát sự biến thiên của các hàm số sau và lập bảng biến thiên của nó:

a.  $y = x^2 + 2x - 2$  trên mỗi khoảng  $(-\infty; -1)$  và  $(-1; +\infty)$ .

b.  $y = -2x^2 + 4x + 1$  trên mỗi khoảng  $(-\infty; 1)$  và  $(1; +\infty)$ .

c.  $y = \frac{2}{x-3}$  trên mỗi khoảng  $(-\infty; 3)$  và  $(3; +\infty)$ . (không lập bảng biến thiên)

a)  $y' = 2x + 2$  ;  $y' = 0 \Rightarrow x = -1$ .

Bảng biến thiên:

|      |           |      |           |     |           |
|------|-----------|------|-----------|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $+\infty$ |     |           |
| $y'$ |           | $-$  | $0$       | $+$ |           |
| $y$  | $+\infty$ |      | $-2$      |     | $+\infty$ |

b)  $y = -2x^2 + 4x + 1$  ;  $y' = -4x + 4 = 0 \Rightarrow x = 1$

|         |           |   |   |   |           |
|---------|-----------|---|---|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ |   | 1 |   | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | + | 0 | - |           |
|         |           |   | 4 |   |           |

➤ **Cách tổng quát để khảo sát hàm số.**

- Đạo hàm hàm số đã cho trên tập xác định của nó.  $[x_1 ; x_2]$
- Tìm các điểm cực trị của nó bằng cách cho  $f'(x) = 0$
- Lập bảng biến thiên với khoảng giá trị yêu cầu của bài toán

VD:  $f(x) = x^3 + 3x^2$  tập kg'  $[-10 ; 10]$  khảo sát

$$f'(x) = 3x^2 + 6x = 3x(x+2) \quad \therefore \quad \begin{cases} x=0 \\ x=-2 \end{cases}$$

Các điểm cực trị:  $f'(x) = 0 \Rightarrow$

|         |      |    |   |      |   |   |
|---------|------|----|---|------|---|---|
| $x$     | -10  | -2 | 0 | 10   |   |   |
| $f'(x)$ |      | +  | 0 | -    | 0 | + |
| $f(x)$  | -700 | 4  | 0 | 1300 |   |   |

Tìm min và max

$$(f(x))_{\min} = -700 \text{ tại } x = -10$$

$$(f(x))_{\max} = 1300 \text{ tại } x = 10$$

**BÀI TẬP VẬN DỤNG:**

Khảo sát sự biến thiên của các hàm số sau và lập bảng biến thiên của nó:

a.  $y = x^2 + 2x - 2$  trên mỗi khoảng  $(-\infty; -1)$  và  $(-1; +\infty)$ .

b.  $y = -2x^2 + 4x + 1$  trên mỗi khoảng  $(-\infty; 1)$  và  $(1; +\infty)$ .

c.  $y = \frac{2}{x-3}$  trên mỗi khoảng  $(-\infty; 3)$  và  $(3; +\infty)$ . (không lập bảng biến thiên)

a)  $y' = 2x + 2$  ;  $y' = 0 \Rightarrow x = -1$ .

Bảng biến thiên:

|      |           |      |           |     |           |
|------|-----------|------|-----------|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $+\infty$ |     |           |
| $y'$ |           | $-$  | $0$       | $+$ |           |
| $y$  | $+\infty$ |      | $-2$      |     | $+\infty$ |

b)  $y = -2x^2 + 4x + 1$  ;  $y' = -4x + 4 = 0 \Rightarrow x = 1$

|         |           |   |   |   |           |
|---------|-----------|---|---|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ |   | 1 |   | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | + | 0 | - |           |
|         |           |   | 4 |   |           |

## VI PHÂN, NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN.

$$f(x) = e^{6x^2}$$

k. dy máy fig lim f(x)  
khi x = 0,001

### 1. Vi phân.

Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm trên một tập xác định nào đó, với:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$$

$$f(0) = 1$$

$$\Delta x = 0,001 - 0 = 0,001$$

$$\Delta f = f(0,001) - f(0) = f'(x) \cdot \Delta x$$

$$= f'(0) \cdot \Delta x$$

Từ biểu thức trên ta thấy: Khi  $\Delta x$  rất nhỏ thì tỉ số  $\frac{\Delta f}{\Delta x}$  tiến đến gần giá trị

với  $f'(x)$ , hay:  $f'(x) \approx \frac{\Delta f}{\Delta x} \Rightarrow \Delta f \approx f'(x) \Delta x$  biểu thức này càng gần đúng khi  $\Delta x$  càng nhỏ.

$$\Delta x = dx$$

Gọi khoảng cực nhỏ của  $x$  là  $dx$ , khi đó biểu thức trên có thể viết lại:

$$df = f'(x) \cdot dx \quad (1) \quad \text{Vi phân của hàm số } f(x)$$

**Biểu thức (1):** được gọi là vi phân của hàm  $f(x)$ .

### 2. Nguyên hàm. (hàm ngược của đạo hàm).

Cho hai hàm số  $F(x)$  và  $f(x)$ , nếu  $F'(x) = f(x)$  thì hàm  $F(x)$  được gọi là nguyên hàm của hàm  $f(x)$ .

Theo định nghĩa đạo hàm ta có:  $f(x) = F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x}$

**VD:** Hàm  $F(x) = \frac{x^2}{2}$  là nguyên hàm của hàm số  $f(x) = x$  vì  $F'(x) = f(x)$  h.s.

**Lưu ý:** Nếu hàm  $F(x)$  là một nguyên hàm của  $f(x)$  thì  $F(x) + C$  cũng là một nguyên hàm của  $f(x)$ . Nên ta không thể xác định được một hàm số là nguyên hàm của một hàm số nào đó mà chỉ xác định được họ nguyên hàm của hàm số đó, các nguyên hàm này hơn nhau một hằng số.

Nên từ ví dụ trên ta phải nói: nguyên hàm của  $f(x) = x$  là  $F(x) = \frac{x^2}{2} + C$ .

Trong toán học để xác định họ nguyên hàm của hàm số  $f(x)$  thì người ta kí hiệu.

$$\int f(x) \cdot dx \quad \text{với } dx \text{ là vi phân của biến } x$$

Đối với hàm hợp ta có:  $\int f(u)du$  với  $du$  là vi phân của  $u$

### 3. Một số công thức tính nguyên hàm.

$$\begin{aligned} 1) \int 0 dx &= C; \int a dx = ax + C \\ 2) \int x^n dx &= \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \\ 3) \int \frac{dx}{x} &= \ln|x| + C \\ 4) \int \sin x \cdot dx &= -\cos x + C \\ 5) \int \cos x \cdot dx &= \sin x + C \\ 6) \int e^x dx &= e^x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (e^x)''' &= e^x \\ (e^{ax})''' &= a^3 \cdot e^{ax} \end{aligned}$$

### 4. Một số tính chất cơ bản của nguyên hàm.

a.  $\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$

b. Với mọi số thực  $k \neq 0$  ta có.

$$\int k f(x) \cdot dx = k \int f(x) \cdot dx$$

### 5. Tích phân.

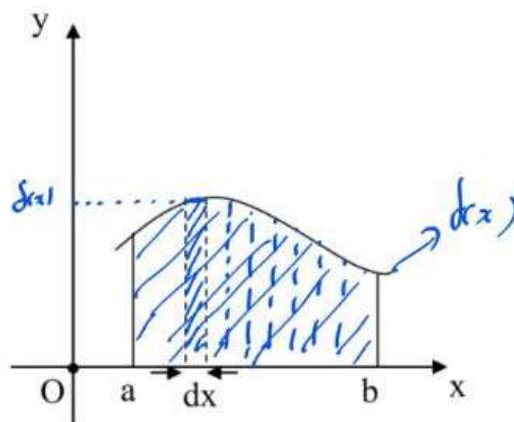
Cho hàm số  $f(x)$  có đồ thị như hình vẽ.

Xét phần diện tích giới hạn bởi đồ thị của hàm số với trục  $Ox$  và hai đường thẳng  $x = a$  và  $x = b$ .

Xét đoạn rất nhỏ  $dx$ . Khi đó phần diện tích trong khoảng  $dx$  này ta có thể xem nó như là một hình chữ nhật với chiều rộng là  $dx$  và chiều dài là  $f(x)$  tại vị trí đó.

Khi đó ta có  $dS = f(x) \cdot dx$

Vậy diện tích của toàn bộ phần giới hạn này là.



$$S = \sum_a^b dS = \sum_a^b f(x).dx \equiv \int_a^b f(x)dx. \Rightarrow \text{tích phân của hàm số } f(x) \text{ trên đoạn } a-b$$

Vì  $f(x)$  là hàm liên tục (không gấp khúc) nên ta có thể viết lại biểu thức trên như sau :

$$S = \int_a^b f(x).dx = F(x) \Big|_a^b = \underline{F(b)} - \underline{F(a)} \quad (1)$$

Biểu thức (1) người ta gọi là tích phân của hàm  $f(x)$  trong khoảng từ  $[a;b]$ .

## BÀI TẬP.

### 1. Tính các tích phân sau:

$$a. \int_0^1 (x^3 + x + 1)dx = \frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} + x \Big|_0^1 = \left( \frac{1^4}{4} + \frac{1^2}{2} + 1 \right) - 0 = \frac{7}{4}$$

$$\int x^4 dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{1+\frac{1}{2}} x^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}$$

$$b. \int_1^2 \sqrt{x+1} dx = \int_1^2 (x+1)^{\frac{1}{2}} d(x+1) = \frac{2}{3} (x+1)^{\frac{3}{2}} \Big|_1^2 = \frac{2}{3} \left[ (2+1)^{\frac{3}{2}} - (1+1)^{\frac{3}{2}} \right] = 1,578$$

$$\begin{aligned} c. \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} (2 \sin x + 3 \cos x + x) dx &= \left( -2 \cos x + 3 \sin x + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \left( -2 \cdot \cos \frac{\pi}{2} + 3 \sin \frac{\pi}{2} + \frac{\pi^2}{8} \right) - \left( -2 \cdot \cos \frac{\pi}{3} + 3 \sin \frac{\pi}{3} + \frac{\pi^2}{18} \right) \\ &= 2,087 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 d. \int_0^1 (x^3 + x\sqrt{x}) dx &= \int_0^1 (x^3 + x^{\frac{3}{2}}) dx = \left( \frac{x^4}{4} + \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} \right) \Big|_0^1 \\
 &= \frac{1^4}{4} + \frac{2}{5} (1)^{\frac{5}{2}} - 0 = \frac{13}{20}
 \end{aligned}$$

2. Tính tích phân của các hàm số sau;

$$\text{a. } f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & \text{Nếu } x \leq 4 \\ \frac{x}{x^2 + 1} & \text{Nếu } 4 < x \end{cases} \quad \text{Tính } \int_2^6 f(x) dx$$

$$\begin{aligned}
 \int_2^6 f(x) dx &= \int_2^4 \frac{x}{x^2 + 1} dx + \int_4^6 (x^2 - 2x) dx \\
 &= \int_2^4 \frac{1}{2} \frac{d(x^2 + 1)}{x^2 + 1} + \int_4^6 (x^2 - 2x) dx \\
 &= \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \Big|_2^4 + \left( \frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_4^6 \\
 &= \frac{1}{2} (\ln 17 - \ln 5) + \left( \frac{6^3}{3} - 6^2 \right) - \left( \frac{4^3}{3} - 4^2 \right) = 31,28
 \end{aligned}$$

$$\text{b. } \int_0^4 |x-2| dx \quad : (x-2) = \begin{cases} x-2 & \text{nếu } x \geq 2 \\ 2-x & \text{nếu } x < 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \int_0^4 |x-2| dx &= \int_0^2 (2-x) dx + \int_2^4 (x-2) dx = \left( 2x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^2 + \left( \frac{x^2}{2} - 2x \right) \Big|_2^4 \\
 &= \left( 2 \times 2 - \frac{2^2}{2} \right) + \left( \frac{4^2}{2} - 2 \times 4 \right) - \left( \frac{2^2}{2} - 2 \times 2 \right) = 4
 \end{aligned}$$

**TÍNH TÍCH PHÂN, NGUYÊN HÀM  
BẰNG CÁCH ĐẶT BIẾN VÀ TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN.**

1) Tích nhân từng phần:

$$(u.v)' = u'.v + v'.u$$

Nguyên hàm hai vế:  $\int (uv)' dx = \int v.u' dx + \int u.v' dx$

$$\Rightarrow \int v.u' dx = \int (u.v)' dx - \int u.v' dx \rightarrow \text{nguyên hàm từng phần.}$$

• Tích nhân:  $\int_a^b v.u' dx = u.v \Big|_a^b - \int_a^b u.v' dx \Rightarrow \text{Tích nhân từng phần.}$

VD:  $\int_0^\pi x \sin x dx$ : Đặt  $v = x$ ;  $u' = \sin x \Rightarrow v' = 1$ ;  $u = -\cos x$

$$\Rightarrow \int_0^\pi x \sin x dx = -x \cos x \Big|_0^\pi + \int_0^\pi \cos x dx = -\pi \cos \pi + \sin x \Big|_0^\pi = \pi + 0 = \pi.$$

Đặt  $v = \sin x \Rightarrow dv = \cos x dx$ ;  $u' = x \Rightarrow u = \frac{x^2}{2}$

$$\int_0^\pi x \sin x dx = \frac{x^2}{2} \sin x \Big|_0^\pi - \int_0^\pi \frac{x^2}{2} \cos x dx$$

2) Đặt biến

**Bài 1.** Tìm nguyên hàm của các hàm số sau.

a.  $\int (2x+3)^3 dx$ ; Đặt  $t = 2x+3 \Rightarrow dt = 2dx \Rightarrow dx = \frac{dt}{2}$ .

$$\Rightarrow \int (2x+3)^3 dx = \int t^3 \cdot \frac{dt}{2} = \frac{t^4}{8} + C = \frac{(2x+3)^4}{8} + C$$

$$\bullet \int (2x+3)^3 dx = \int (2x+3)^3 \cdot \frac{1}{2} d(2x+3) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(2x+3)^4}{4} + C$$

b.  $\int \cos^3 x \cdot \sin x dx$ : Đặt  $t = \cos x \Rightarrow dt = -\sin x \cdot dx$

$$\Rightarrow \int \cos^3 x \cdot \sin x dx = -\int t^3 dt = -\frac{t^4}{4} + C = -\frac{\cos^4 x}{4} + C$$

$$\bullet \int \cos^3 x \sin x dx = \int \cos^3 x dt(\cos x) = -\int \cos^3 x d(\cos x) = -\frac{\cos^4 x}{4} + C$$

$$c. \int \frac{x \cdot dx}{(x^2+1)} = \int \frac{\frac{1}{2} d(x^2+1)}{x^2+1} = \frac{1}{2} \ln|x^2+1| + C$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Subst. } t &= x^2+1 \Rightarrow dt = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{dt}{2} \\ \Rightarrow \int \frac{x dx}{x^2+1} &= \int \frac{\frac{dt}{2}}{t} = \frac{1}{2} \ln|t| + C = \frac{1}{2} \ln|x^2+1| + C. \end{aligned}$$

$$\int x^n \sin x \, dx ; x^n \cos x ;$$

$$V = \frac{1}{x} \Rightarrow dV = -\frac{1}{x^2} dx$$

$$d. \int \frac{(2 \ln x + 1)^2}{x} \cdot dx \quad \bullet \text{ Subst. } V = (2 \ln x + 1)^2 \Rightarrow dV = 2(2 \ln x + 1) \cdot 2 \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$U' = \frac{1}{x} \Rightarrow U = \ln x$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int \frac{(2 \ln x + 1)^2}{x} \cdot dx &= (2 \ln x + 1)^2 \cdot \ln x - \int \ln x \cdot 4(2 \ln x + 1) \cdot d(\ln x) \\ &= (2 \ln x + 1)^2 \cdot \ln x - \int (8 \ln^2 x + 4 \ln x) d(\ln x) \\ &= (2 \ln x + 1)^2 \cdot \ln x - \left( \frac{8}{3} \ln^3 x + 2 \ln^2 x \right) + C \end{aligned}$$

$$e. \int x \cdot \ln x \cdot dx \quad : V = \ln x \Rightarrow dV = \frac{dx}{x} \quad ; U' = x \Rightarrow U = \frac{x^2}{2}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int x \ln x \, dx &= \frac{x^2}{2} \cdot \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{dx}{x} = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{1}{2} \int x \, dx \\ &= \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{1}{4} x^2 + C. \end{aligned}$$

$$f. \int \frac{dx}{\sqrt{x+1}} = \int (x+1)^{-\frac{1}{2}} \cdot d(x+1) = 2 \cdot (x+1)^{\frac{1}{2}} + C$$

$$\begin{array}{r} x^2 + 3x + 5 \\ x^2 \quad x \\ \hline 2x + 5 \\ 2x + 2 \\ \hline 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} x + 1 \\ \hline x + 2 \end{array}$$

$$g. \int \frac{x^2 + 3x + 5}{x+1} dx = \int \left( x+2 + \frac{3}{x+1} \right) dx = \frac{x^2}{2} + 2x + 3 \ln|x+1| + C$$

**Bài 2.** Tính tích phân của các hàm số sau.

$$\begin{aligned} a. \int_0^{\pi/2} (2\sin x + 3) \cos x dx &= \int_0^{\pi/2} (2\sin x + 3)^{\frac{1}{2}} d(2\sin x + 3) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(2\sin x + 3)^2}{2} \Big|_0^{\pi/2} \\ &= \frac{1}{4} \cdot (2 \cdot \sin \frac{\pi}{2} + 3)^2 - \frac{1}{4} \cdot (2\sin 0 + 3)^2 = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b. \int_0^1 \sqrt{x^2 + 2} \cdot x dx &: \text{Đặt } t = x^2 + 2 \Rightarrow dt = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{dt}{2} \\ x=0 &\Rightarrow t=2 \\ x=1 &\Rightarrow t=3 \\ &= \int_2^3 \sqrt{t} \cdot \frac{1}{2} dt = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot t^{\frac{3}{2}} \Big|_2^3 = \frac{1}{3} (3^{\frac{3}{2}} - 2^{\frac{3}{2}}) \\ &= \int_0^1 (x^2 + 2)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{2} d(x^2 + 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot (x^2 + 2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{1}{3} (3^{\frac{3}{2}} - 2^{\frac{3}{2}}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c. \int_0^{\pi/2} x \cos x dx &: v = x \Rightarrow dv = dx : v' = 1 \Rightarrow v = \sin x \\ &\Rightarrow \int_0^{\pi/2} x \cos x dx = x \sin x \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin x dx = \frac{\pi}{2} + \cos x \Big|_0^{\pi/2} \\ &= \frac{\pi}{2} - 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d. \int_2^4 (x^2 + 3)x dx &= \int_2^4 (x^2 + 3) \cdot \frac{1}{2} d(x^2 + 3) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x^2 + 3)^2}{2} \Big|_2^4 \\ &= \frac{1}{4} ((4^2 + 3)^2 - (2^2 + 3)^2) = 78 \end{aligned}$$

$$\text{Đã: } t = x^2 + 3 \Rightarrow dt = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{dt}{2}$$

$$\text{Khi } x = 2 \Rightarrow t = 7$$

$$x = 4 \Rightarrow t = 19$$

$$\int_2^4 (x^3 + 3)x dx = \int_7^{19} \frac{dt}{2} = \frac{t^2}{4} \Big|_7^{19} = \frac{1}{4} \cdot (19^2 - 7^2) = 78$$

$$\text{e. } \int_{-3}^0 \frac{x dx}{(x^2 + 2)^2} = \int_{-3}^0 (x^2 + 2)^{-2} \cdot \frac{1}{2} d(x^2 + 2) = -\frac{1}{2} \cdot (x^2 + 2)^{-1} \Big|_{-3}^0 \\ = -\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{(3^2 + 2)} \right) = -\frac{1}{44}$$

$$\bullet \text{Đã: } t = x^2 + 2 \Rightarrow dt = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{dt}{2} \quad \left(\frac{1}{t}\right)' = -\frac{1}{t^2}$$

$$\text{Khi } x = 0 \Rightarrow t = 2$$

$$x = -3 \Rightarrow t = 11$$

$$\Rightarrow \int_{-3}^0 \frac{x dx}{(x^2 + 2)^2} = \int_{11}^2 \frac{dt/2}{t^2} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{t} \Big|_{11}^2 = -\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{11} \right) \\ = -\frac{9}{44}$$

## ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN VÀ ĐẠO HÀM.

### Bài 1. Chứng minh lại các công thức tính diện tích, thể tích.

- Chứng minh công thức tính diện tích của tam giác

chia nhỏ tam giác theo các hệ chữ nhật có chiều rộng  $dx$ ; chiều dài  $y$

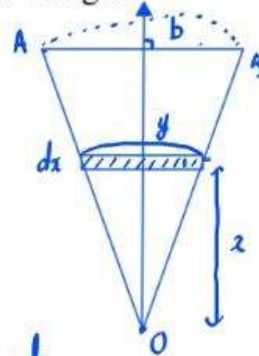
Vì phân diện tích,  $dS = y \cdot dx$

$$\text{ta có: } \frac{y}{b} = \frac{x}{h} \Rightarrow y = \frac{b}{h} \cdot x$$

$$\Rightarrow dS = \frac{bx}{h} \cdot dx$$

$$\text{lấy tích phân: } S = \int_0^h \frac{bx}{h} \cdot dx = \frac{bx^2}{2h} \Big|_0^h$$

$$\Rightarrow S = \frac{1}{2} b \cdot h$$



$$S = a \cdot b$$

$$S = \frac{1}{2} h \cdot b$$

- Chứng minh công thức tính diện tích hình thang

$$\text{ta có: } \frac{OK}{OI} = \frac{a}{b} \Leftrightarrow \frac{OK}{OK+I} = \frac{a}{b}$$

$$\Rightarrow OK = \frac{a}{b-a} \cdot h$$

chia nhỏ hình thang theo các hệ chữ nhật có chiều rộng  $dx$ ; chiều dài  $y$

$$dS = y \cdot dx$$

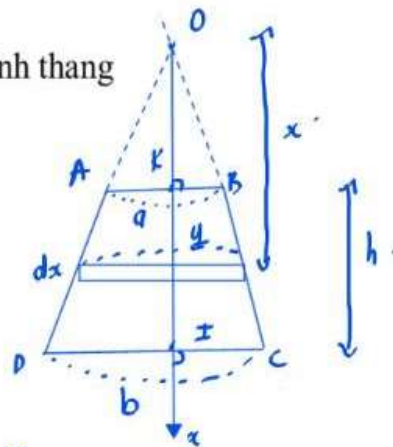
$$\text{Mặt khác: } \frac{y}{b} = \frac{x}{h+OK} \Rightarrow y = \frac{b}{h(1+\frac{a}{b-a})} \cdot x$$

$$= \frac{b-a}{h} \cdot x$$

$$\Rightarrow dS = \frac{b-a}{h} \cdot x \cdot dx$$

$$\Rightarrow S = \frac{b-a}{2h} \cdot (OI^2 - OK^2) = \frac{b-a}{2h} \cdot (OI - OK)(OI + OK)$$

$$= \frac{b-a}{2h} \cdot h \cdot \left( h + 2 \cdot \frac{ah}{b-a} \right) = \frac{(b-a)h}{2} \cdot \frac{b+a}{b-a}$$

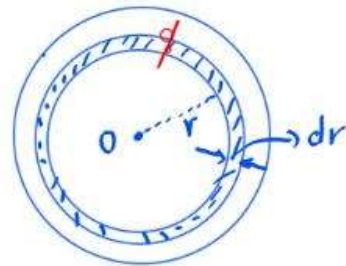
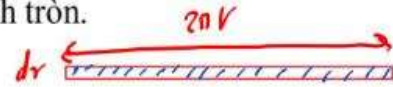


$$\Rightarrow S = \frac{1}{2} (a+b) \cdot h$$

- Chứng minh lại công thức tính diện tích của hình tròn.

• Chia hình tròn thành các vẩy mỏng  
có chiều dài  $dr$  và cắt làm 1 khúc  $r$ .  
 $\Rightarrow$  Kéo dài vẩy ra thì nó có dạng hình  
chữ nhật với chiều dài  $2\pi r$ , chiều rộng:  $dr$   
 $dS = 2\pi r \cdot dr$

lấy tổng nhân hai vế:  $S = 2\pi \int_0^R r dr$   
 $\Rightarrow S = \pi \cdot r^2 \Big|_0^R = \pi R^2$



$$S = ab$$

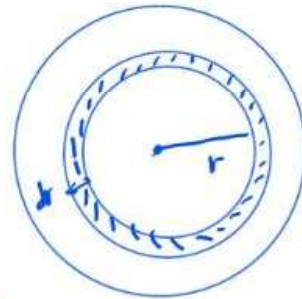
$$V = S \cdot h$$

- Chứng minh công thức tính thể tích của hình cầu.

$$V = \frac{4}{3} \pi R^3$$

• Chia thành các lớp cầu đồng tâm có bán kính  $r$   
và chiều dày  $dr$   
thì tổng các lớp cầu:  
 $dV = S dr = 4\pi r^2 \cdot dr$

lấy tổng nhân hai vế:  $V = 4\pi \int_0^R r^2 dr$   
 $= 4\pi \cdot \frac{R^3}{3} = \frac{4}{3} \pi R^3$



**Bài 2.** Tính khối lượng của hình cầu bán kính  $R$ . Biết khối lượng riêng của quả cầu phụ thuộc vào bán kính theo biểu thức.  $D_r = \frac{4}{(2r^3+1)} \text{ (kg/m}^3\text{)}$  :  $m = \rho V$

• Vì như hình mà lấy  $r \rightarrow$  thì có cụ thể tương ứng

xét lớp cầu có bán kính  $r$  và chiều dày  $dr$

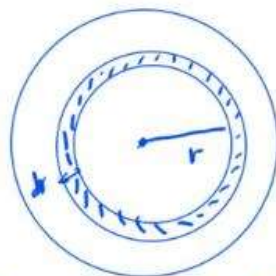
$$dm = D_r \cdot dV = \frac{4}{2r^3+1} \cdot 4\pi r^2 dr$$

$$\Rightarrow dm = 16\pi \cdot \frac{r^2}{2r^3+1} \cdot dr$$

Tích hợp nhân hai vế:  $m = 16\pi \cdot \int_0^R \frac{r^2}{2r^3+1} dr$

$$\Rightarrow m = 16\pi \cdot \int_0^R \frac{\frac{1}{6} d(2r^3+1)}{2r^3+1} = \frac{16\pi}{6} \cdot \ln|2r^3+1| \Big|_0^R$$

$$\Rightarrow m = \frac{8\pi}{3} \ln|2R^3+1|$$



# GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

## I. Các khái niệm ban đầu.

### 1. Định nghĩa phương trình vi phân.

Một phương trình mà đối tượng phải tìm là một hàm số và hàm số phải tìm có mặt trong phương trình dưới dạng đạo hàm hoặc vi phân các cấp được gọi là phương trình vi phân.

VD:  $x' + xy = 0$ ;  $y''(\sin x + 1) + y' \cdot \cos x = e^x$

### 2. Cấp của phương trình vi phân.

➤ Là cấp cao nhất của đạo hàm hoặc vi phân của hàm số phải tìm có mặt trong phương trình vi phân đó.

PTVP bậc 1:  $x' + xy = 0$ ;  $x' + y' = 6x$

PTVP bậc 2:  $x'' + x' + x^2 = 0$ ;  $x^2(y'') + 6xy' = e^x$

➤ Nghiệm của PTVP là một hàm số bất kỳ thỏa mãn phương trình vi phân đó.

➤ Giải PTVP là tìm tất cả các nghiệm của PTVP đó

## II. Giải một số PTVP.

### 1. PTVP tuyến tính cấp 1. (tuyến tính là PTVP có bậc cao nhất của đối tượng cần tìm là bậc 1)

a. Định nghĩa: Là phương trình VP có dạng tổng quát:

$$y' + p(x).y = q(x) \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} + p(x).y = q(x)$$

với  $y'$  : là đạo hàm bậc 1 của  $y$  theo biến  $x$

$p(x)$  và  $q(x)$  là các hàm số cho trước

✚ Khi  $q(x) = 0$  thì được gọi là PTVP tuyến tính cấp 1 thuần nhất

✚ Khi  $q(x) \neq 0$  thì được gọi là PTVP tuyến tính cấp 1 không thuần nhất

b. Cách giải.

➤ PTVP tuyến tính cấp 1 thuần nhất.  $y' + p(x).y = 0$

Biến đổi phương trình về dạng:  $\frac{dy}{dx} + p(x).y = 0 \Rightarrow \frac{dy}{y} = -p(x).dx (*) \Rightarrow$  Đặt nguyên hàm để tìm nghiệm

Phương trình (\*) dễ dàng tìm được nghiệm theo công thức nguyên hàm mà ta đã biết.

➤ PTVP tuyến tính cấp 1 không thuần nhất.  $y' + p(x).y = q(x)$

Nếu với  $p(x)$  và  $q(x)$  là những đa thức bậc 0 (hằng số) ta có thể biến đổi PT như sau:

$$\frac{dy}{dx} + p.y = q \Rightarrow \frac{dy}{q - y.p} = dx \text{ rồi tìm nguyên hàm bình thường}$$

## BÀI TẬP VẬN DỤNG:

Tìm nghiệm của các phương trình vi phân sau:

a)  $y' + 4y = 1$

$$\Leftrightarrow \frac{dy}{dx} + 4y = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{dy}{1-4y} = dx$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{4} \ln|1-4y| = x + C$$

$$\Leftrightarrow \ln|1-4y| = -4x + C$$

c.  $x^2 y' + y = 0$

$$\Leftrightarrow x^2 \cdot \frac{dy}{dx} + y = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{dy}{y} + \frac{dx}{x^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow \ln y - \frac{1}{x} = C$$

e.  $x^3 y' + y = 2$

$$\Leftrightarrow x^3 \cdot \frac{dy}{dx} + y = 2$$

$$x^3 \cdot \frac{dy}{dx} = 2 - y$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{2-y} = \frac{dx}{x^3}$$

$$\Rightarrow -\ln|2-y| = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2} + C$$

b.  $xy' + x^2 y = 0$

$$\Leftrightarrow x \cdot \frac{dy}{dx} + x^2 y = 0$$

$$\bullet x = 0$$

$$\bullet x \neq 0, \frac{dy}{dx} + xy = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{y} + \frac{dx}{x} = 0$$

$$\Rightarrow \ln xy = C$$

d.  $xy' + 2y = 6$

$$\Leftrightarrow x \cdot \frac{dy}{dx} + 2y = 6$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{6-2y} = \frac{dx}{x} \Rightarrow -\frac{1}{2} \ln|6-2y| = \ln x + C$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^y = -\frac{2x}{x^4} = -\frac{2}{x^3}$$

f.  $y' + (1/x) \cdot y = 0$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x} \cdot y = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{dy}{y} + \frac{dx}{x} = 0 \Rightarrow \ln(xy) = C$$

## 2. PTVP tuyến tính cấp 2 có hệ số hằng.

a. Định nghĩa. Là phương trình có dạng:  $y'' + p \cdot y' + q \cdot y = f(x)$ , với p và q là hai hằng số, f là đa thức bất kỳ.

b. Cách giải

✚ Phương trình tuyến tính cấp 2 thuần nhất hệ số hằng.  $y'' + p \cdot y' + q \cdot y = 0$ . (\*)

➤ Nghiệm của (\*) có dạng:  $y = C \cdot e^{kx}$  (\*\*);  $C \cdot k^2 \cdot e^{kx} + p \cdot C \cdot k \cdot e^{kx} + q \cdot C \cdot e^{kx} = 0$   
 $\Leftrightarrow k^2 + pk + q = 0$

Thay (\*\*) vào (\*) ta thu được phương trình nghiệm riêng.

$$k^2 + p \cdot k + q = 0 \text{ (I)} \Rightarrow \text{pt nghiệm rj.}$$

➤ Xây ra ba trường hợp sau:

- PT (I) có hai nghiệm phân biệt  $k_1$  và  $k_2$  khi đó nghiệm của (\*) có dạng:  $\Delta > 0$

$$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x} \quad y = C_1 \cdot e^{k_1 x} + C_2 \cdot e^{k_2 x}$$

- PT (I) có nghiệm kép  $k$  khi đó nghiệm của (\*) có dạng:  $\Delta = 0$

$$y = C_1 e^{kx} + C_2 x e^{kx}$$

$$\begin{aligned} e^{iax} &= \sin ax + i \cos ax \\ e^{-iax} &= \sin ax - i \cos ax \end{aligned}$$

- PT(I) có hai nghiệm phức dạng  $k = a \pm bi$  thì nghiệm tổng quát của (\*) có dạng:  $\Delta < 0$

$$y = e^{ax} (C_1 \sin(bx) + C_2 \cos(bx)) \quad ; y = e^{ax} \left( C_1 e^{\pm bix} \right)$$

### VÍ DỤ VẬN DỤNG:

Tìm nghiệm của các phương trình vi phân sau:

1)  $y'' + 4y' + 5y = 0$  (\*)

PT nghiệm riêng:  $k^2 + 4k + 5 = 0 \Rightarrow$  no của PT:  $k = -2 \pm i$   
 Nghiệm của (\*) có dạng:  $y = e^{-2x} \cdot (C_1 \sin x + C_2 \cos x)$

2)  $3y'' - 4y' + 2y = 0$  (1) ; PT nghiệm riêng:  $3k^2 - 4k + 2 = 0 \Rightarrow k = \frac{2}{3} \pm \frac{\sqrt{2}}{3}i$

Nghiệm của (1) có dạng:  $y = e^{\frac{2}{3}x} \cdot (C_1 \sin \frac{\sqrt{2}}{3}x + C_2 \cos \frac{\sqrt{2}}{3}x)$

3)  $y'' - 5y' + 6y = 0$  (2) PT nghiệm riêng:  $k^2 - 5k + 6 = 0 \Rightarrow \begin{cases} k=3 \\ k=2 \end{cases}$

PT (2) nghiệm có dạng:  $y = C_1 \cdot e^{3x} + C_2 \cdot e^{2x}$

4)  $y'' - 6y' + 9y = 0$  (4) PT nghiệm riêng:  $k^2 - 6k + 9 = 0 \Rightarrow k = 3$   
PT (4) nghiệm riêng:  $y = C_1 e^{3x} + C_2 x \cdot e^{3x}$

5)  $4y'' + 3y' - 2y = 0$  (5) : PT No rj:  $4k^2 + 3k - 2 = 0 \Rightarrow k = \frac{-3 \pm \sqrt{41}}{8}$   
PT (5) nghiệm riêng:  $y = C_1 \cdot e^{\frac{-3 - \sqrt{41}}{8}x} + C_2 \cdot e^{\frac{-3 + \sqrt{41}}{8}x}$

6)  $2y'' + 4y' + y = 0$  (6) : PT No rj:  $2k^2 + 4k + 1 = 0 \Rightarrow k = \frac{-2 \pm \sqrt{2}}{2}$   
PT (6) nghiệm riêng:  $y = C_1 \cdot e^{\frac{-2 + \sqrt{2}}{2}x} + C_2 \cdot e^{\frac{-2 - \sqrt{2}}{2}x}$

### ✚ Phương trình tuyến tính cấp 2 hệ số hằng

$$y'' + p \cdot y' + q \cdot y = f(x) \quad (1)$$

Phương trình tuyến tính cấp 2 thuần nhất tương ứng:  $y'' + p \cdot y' + q \cdot y = 0 \quad (2)$

**B1:** giải phương trình thuần nhất (2). Gọi nghiệm  $y_0(x)$  là nghiệm tổng quát của (2) lúc này

**B2:** Tìm nghiệm riêng  $y_r(x)$  của pt (1)

Khi đó nghiệm tổng quát của (1) có dạng  $y = y_0(x) + y_r(x)$

★ Cách tìm nghiệm riêng của PT (1)

❖ **Phương pháp hệ số bất định**: ta xét hai trường hợp đặc biệt sau đây.

TH1. Nếu  $f(x) = e^{ax} P_n(x)$  với  $P_n(x)$  là đa thức bậc n  $f(x) = e^{2x} (2x^2 + 3x + 4)$   
 $= e^{2x} (x + 3)$

✓ Nếu a không phải là một nghiệm của (2) thì nghiệm riêng của 1 có dạng:

$$y_f(x) = e^{ax} Q_n(x) \quad y_{r(x)} = e^x (ax^2 + bx + c)$$

với  $Q_n(x)$  là đa thức cần xác định với  $n+1$  hằng số. Thay vào (1) đồng nhất thức hai vế ta sẽ xác định được đa thức  $Q_n(x)$

✓ Nếu  $a$  là một nghiệm đơn của pt đặc trưng (2) thì (1) nghiệm riêng có dạng:

$$y_f(x) = x e^{ax} Q_n(x) \quad y_{r(x)} = x \cdot e^x (ax^2 + bx + c)$$

✓ Nếu  $a$  là một nghiệm kép của pt đặc trưng (2) thì (1) nghiệm riêng có dạng:

$$y_f(x) = x^2 e^{ax} Q_n(x)$$

## VÍ DỤ VẬN DỤNG.

Tìm nghiệm của các phương trình vi phân sau:

1)  $y'' - 3y' + 2y = e^x (2x - 3)$  (1) : PT tuyến tính cấp 2 thuần nhất :  $y'' - 3y' + 2y = 0$

PT nghiệm riêng :  $k^2 - 3k + 2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} k = 1 \\ k = 2 \end{cases}$

$$y_0(x) = C_1 \cdot e^x + C_2 \cdot e^{2x}$$

• Vì  $f(x) = e^x (2x - 3) \Rightarrow$  Nghiệm riêng của (1) có dạng :  $y_r(x) = x \cdot e^x (ax + b)$

$$y_r'(x) = (ax^2 + bx) e^x + e^x (2ax + b) = e^x (ax^2 + 2ax + bx + b)$$

$$y_r''(x) = e^x (ax^2 + 2ax + bx + b) + e^x (2ax + 2a + b) = e^x (ax^2 + 4ax + bx + 2a + b)$$

Thay vào (1) :  $(ax^2 + 4ax + bx + 2a + b) - 3(ax^2 + 2ax + bx + b) + 2(ax^2 + bx) = 2x - 3$

$$(\Rightarrow) -2ax + 2a - b = 2x - 3 \quad \Leftrightarrow \begin{cases} -2a = 2 \\ 2a - b = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y_r(x) = x \cdot e^x (-x + 1)$$

Nghiệm PT (1) :  $y(x) = y_0(x) + y_r(x) = C_1 \cdot e^x + C_2 \cdot e^{2x} + x e^x (-x + 1)$

2)  $y'' - 4y' + 4y = e^x (x^2 + 1)$  (1) : PT tuyến tính thuần nhất tương tự :  $y'' - 4y' + 4y = 0$

PT nghiệm riêng :  $k^2 - 4k + 4 = 0 \Rightarrow k = 2 \Rightarrow$  nghiệm (1) có dạng :

$$y_0(x) = C_1 e^{2x} + x \cdot C_2 e^{2x}$$

• PT nghiệm riêng của (1) có dạng :  $y_r(x) = e^x (ax^2 + bx + c)$

$$y_r'(x) = e^x (ax^2 + bx + c) + e^x (2ax + b) = e^x (ax^2 + 2ax + bx + c + b)$$

$$y_r''(x) = e^x (ax^2 + 2ax + bx + c + b) + e^x (2ax + 2a + b) = e^x (ax^2 + 4ax + bx + 2a + b + c)$$

Thay vào (1) :  $(ax^2 + 4ax + bx + 2a + b + c) - 4(ax^2 + 2ax + bx + c + b) + 4(ax^2 + bx + c) = x^2 + 0x + 1$

$$\Leftrightarrow ax^2 - 4ax + bx + 2a - 2b + c = x^2 + 0x + 1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b - 4a = 0 \\ 2a - 2b + c = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 4 \\ c = 6 \end{cases} \Rightarrow y_r(x) = e^x (x^2 + 4x + 6)$$

$$\text{Nghĩa PT (2): } y(x) = y_r(x) + y_0(x) = e^x(x^2 + 4x + 6) + C_1 \cdot e^{2x} + C_2 \cdot x e^{2x}$$

3)  $y'' + 3y' - 4y = x = e^0 \cdot x$  (3) : PT tuyến tính thuần nhất tương ứng:  $y'' + 3y' - 4y = 0$   
 PT h. r. :  $k^2 + 3k - 4 = 0 \Rightarrow \begin{cases} k = 1 \\ k = -4 \end{cases}$

$$\Rightarrow y_0(x) = C_1 \cdot e^x + C_2 \cdot e^{-4x}$$

Nghĩa r. của PT (3):  $y_r(x) = ax + b$ ;  $y_r'(x) = a$ ;  $y_r''(x) = 0$

Thay vào (3):  $0 + 3a - 4(ax + b) = x + 0 \Leftrightarrow -4ax + 3a - 4b = x$

$$\Rightarrow \begin{cases} -4a = 1 \\ 3a - 4b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1/4 \\ b = -3/16 \end{cases} \Rightarrow y_r(x) = -\frac{x}{4} - \frac{3}{16}$$

$$\Rightarrow \text{PT (3) có n. : } y(x) = y_r(x) + y_0(x) = C_1 \cdot e^x + C_2 \cdot e^{-4x} - \frac{x}{4} - \frac{3}{16}$$

4)  $y'' + 2y' + 5y = e^{2x}(x^2 + 1)$  (4) : PT tuyến tính thuần nhất:  $y'' + 2y' + 5y = 0$

PT h. r. :  $k^2 + 2k + 5 = 0 \Rightarrow k = -1 \pm 2i$

$$\Rightarrow y_0(x) = e^{-x} (C_1 \sin(2x) + C_2 \cos(2x))$$

Phỏng t. (1) có h. r. :  $y_r(x) = e^{2x}(ax^2 + bx + c)$   
 $y_r'(x) = 2e^{2x}(ax^2 + bx + c) + e^{2x}(2ax + b) = e^{2x}(2ax^2 + 2ax + 2bx + b + 2c)$

$$y_r''(x) = 2e^{2x}(2ax^2 + 2ax + 2bx + b + 2c) + e^{2x}(4ax + 2a + 2b)$$

$$= e^{2x}(4ax^2 + 8ax + 2bx + 4b + 2a + 4c)$$

Thay vào (4):  $(4ax^2 + 8ax + 2bx + 4b + 4c + 2a) + 2(2ax^2 + 2ax + 2bx + b + 2c) + 5(ax^2 + bx + c) = x^2 + 1$

$$y'' + py' + qy = \textcircled{f(x)}$$

TH2: Nếu  $\textcircled{f(x)}$  có dạng:  $f(x) = Q_m(x) \cdot \cos \beta x + P_n(x) \cdot \sin \beta x$

Đặt  $l = \max(m, n)$

✓ Nếu  $\pm i\beta$  không là nghiệm của phương trình đặc trưng (2) thì nghiệm riêng của (1) có dạng:  $y_r = S_l(x) \cdot \cos \beta x + R_l(x) \cdot \sin \beta x$

✓ Nếu  $\pm i\beta$  là nghiệm của phương trình đặc trưng (2) thì nghiệm riêng của (1) có dạng:  $y_r = (S_l(x) \cdot \cos \beta x + R_l(x) \cdot \sin \beta x) \cdot \textcircled{x}$

### VÍ DỤ VẬN DỤNG.

Giải các phương trình vi phân sau:

1)  $y'' + y = \sin 3x$  (1); PT tuyến tính thuần nhất:  $y'' + y = 0$

$\Rightarrow$  PT nơ rỗng:  $k^2 + 1 = 0 \Rightarrow k = \pm i$

$\Rightarrow y_0(x) = C_1 \cdot \sin x + C_2 \cdot \cos x$

PT nơ rỗng của (1) có dạng:  $y_r(x) = a \cdot \sin 3x + b \cdot \cos 3x$

$y'_r(x) = 3a \cdot \cos 3x - 3b \cdot \sin 3x$ ;  $y''_r(x) = -9a \cdot \sin 3x - 9b \cdot \cos 3x$

Thay vào 1:  $-9a \cdot \sin 3x - 9b \cdot \cos 3x + a \sin 3x + b \cos 3x = \sin 3x$

$\Leftrightarrow \sin 3x (-8a) - 8b \cdot \cos 3x = \sin 3x \Rightarrow \begin{cases} -8b = 0 \\ -8a = 1 \end{cases}$

$\Rightarrow b = 0$ ;  $a = -1/8 \Rightarrow y_r(x) = -\frac{1}{8} \cdot \sin 3x$

2)  $y'' + 4y = \cos 2x$  (2); PT tuyến tính thuần nhất tương tự:  $y'' + 4y = 0$

$\Rightarrow$  PT nơ rỗng:  $k^2 + 4 = 0 \Rightarrow k = \pm 2i$

$\Rightarrow y_0(x) = C_1 \cdot \sin 2x + C_2 \cdot \cos 2x$

Nghiem riêng của (2) nó có dạng:  $y_r(x) = x(a \cdot \sin 2x + b \cdot \cos 2x)$

$y'_r(x) = (a \sin 2x + b \cos 2x) + 2ax \cdot \cos 2x - 2bx \cdot \sin 2x$

#### A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Đại lượng Vật Lý là các thể hiện về mặt định lượng bản chất Vật Lý có thể đo lường được của một vật thể hay hiện tượng tự nhiên như khối lượng, trọng lượng, thể tích, vận tốc, lực ... Khi đo đạc một đại lượng, giá trị đo được là một số theo sau bởi một đơn vị đo, ta gọi đơn vị này là thứ nguyên của đại lượng Vật Lý.

Các đại lượng Vật Lý có thể được chia thành hai loại:

- Đại lượng vô hướng: Xác định một đại lượng vô hướng nghĩa là xác định giá trị của nó. Những đại lượng vô hướng không âm như: khối lượng, thể tích, thời gian, ... cũng có những đại lượng vô hướng mà giá trị của nó có thể âm hay dương như: điện tích điện thế, ... Tính toán các đại lượng vô hướng tuân theo các qui tắc đại số thông thường.
- Đại lượng hữu hướng (vectơ): Xác định một đại lượng hữu hướng nghĩa là xác định: điểm đặt, phương, chiều và độ lớn của vec tơ đặc trưng cho đại lượng đó. Những đại lượng hữu hướng trong Vật Lý như: lực  $\vec{F}$ , vận tốc  $\vec{v}$ , gia tốc  $\vec{a}$ , động lượng  $\vec{p}$ , ... Tính toán các đại lượng hữu hướng tuân theo các qui tắc của tính vectơ.

#### I. Định nghĩa vectơ

Vectơ là một đoạn thẳng có hướng. Kí hiệu vectơ có điểm đầu  $A$  và điểm cuối  $B$  là  $\overrightarrow{AB}$ . Vectơ  $\overrightarrow{AB}$  có:

- Độ dài (hay độ lớn, hay mô đun) của  $\overrightarrow{AB}$  bằng độ dài của đoạn thẳng  $AB$ ,  $AB = |\overrightarrow{AB}|$ .
- Phương của  $\overrightarrow{AB}$  là phương của đường thẳng  $AB$ , đường thẳng  $AB$  còn gọi là giá của  $\overrightarrow{AB}$ .
- Chiều của  $\overrightarrow{AB}$  là chiều từ gốc  $A$  đến ngọn  $B$ .

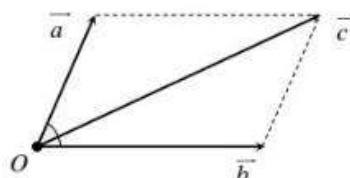
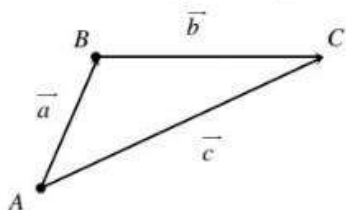
Về mặt toán học hai vectơ bằng nhau là hai vectơ giá song song, cùng chiều và cùng độ dài.

#### II. Các phép tính trên vectơ

Cho hai vectơ  $\vec{a}$  và  $\vec{b}$  có chung gốc tại  $O$ , trong đó  $a = |\vec{a}|$  và  $b = |\vec{b}|$  ta có các phép tính cơ bản đối với hai vectơ như sau:

✧ Phép cộng hai vectơ:

Vectơ tổng  $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$  được xác định theo các quy tắc sau:



Phép cộng hai vectơ

- Quy tắc hình bình hành: Nếu hai vectơ  $\vec{a}$  và  $\vec{b}$  lần lượt tạo thành hai cạnh của một hình bình hành thì đường chéo kẻ từ điểm chung gốc biểu diễn vectơ  $\vec{c}$ .
- Quy tắc ba điểm: Với ba điểm  $A$ ,  $B$  và  $C$  bất kì, trong đó  $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ ,  $\vec{b} = \overrightarrow{BC}$  và  $\vec{c} = \overrightarrow{AC}$  ta luôn có  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ .

Nếu  $\alpha = \angle(\vec{a}, \vec{b})$  là góc hợp bởi vectơ  $\vec{a}$  và  $\vec{b}$  thì:

$$c = |\vec{c}| = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cos \alpha}$$

**Chú ý:** Hiệu của hai vectơ  $\vec{a}$  và  $\vec{b}$ , kí hiệu  $\vec{a} - \vec{b}$  là tổng của vectơ  $\vec{a}$  với vectơ đối của vectơ  $\vec{b}$ , tức là  $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$ .

✧ Phép nhân vectơ với một số:



Phép nhân vectơ với một số

Phép nhân vectơ  $\vec{a}$  với một số  $k$  là một vectơ  $\vec{c} = k\vec{a}$ . Vectơ  $\vec{c}$  có:

- độ lớn  $c = |\vec{c}| = |k\vec{a}|$ .
- chiều: cùng chiều với  $\vec{a}$  nếu  $k > 0$  và ngược chiều với  $\vec{a}$  nếu  $k < 0$ .

✧ Tích vô hướng hai vectơ:

Tích vô hướng của hai vectơ  $\vec{a}$  và  $\vec{b}$  là một số  $c$ , kí hiệu  $c = \vec{a} \cdot \vec{b}$  được xác định bằng biểu thức:

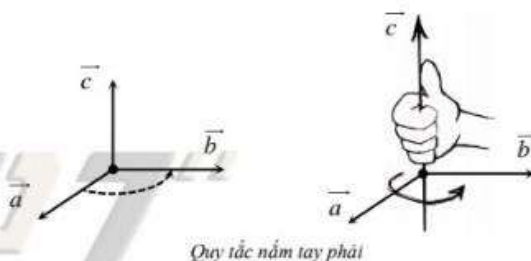
$$c = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\vec{a}, \vec{b})$$

✧ Tích hữu hướng hai vectơ:

Tích hữu hướng của hai vectơ  $\vec{a}$  và  $\vec{b}$  là một vectơ  $\vec{c}$ ,

kí hiệu  $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ . Vectơ  $\vec{c}$  có:

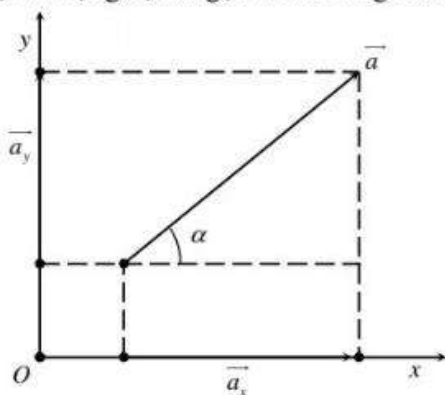
- phương vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai vectơ  $\vec{a}$  và  $\vec{b}$ .
- chiều được xác định theo quy tắc nắm tay phải.
- độ lớn  $c = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin(\vec{a}, \vec{b})$ .



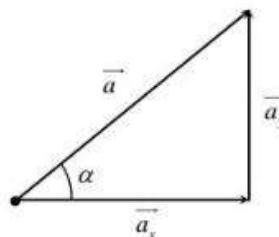
Quy tắc nắm tay phải

### III. Vectơ và các thành phần của nó

Việc cộng các vectơ theo quy tắc hình bình hành, hoặc quy tắc ba điểm trong một số trường hợp lại gặp khó khăn, một kĩ thuật sử dụng đại số gọn và dễ dàng hơn nhưng lại yêu cầu đặt vectơ vào hệ trục vuông góc.



Phân tích vectơ



Xét một vectơ  $\vec{a}$  nằm trong một hệ trục tọa độ vuông góc  $xOy$ , nếu từ điểm đầu và đuôi của vectơ  $\vec{a}$  ta hạ vuông góc xuống các trục tọa độ thì các đại lượng  $\vec{a}_x$  và  $\vec{a}_y$  vừa được tạo ra gọi là các thành phần của vectơ  $\vec{a} \rightarrow$  quá trình hình thành chúng được gọi là phân tích vectơ.

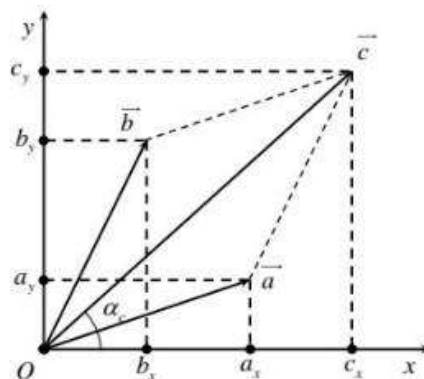
Ta có thể dễ dàng xác định được các thành phần các vectơ  $\vec{a}$ :

$$\begin{cases} a_x = a \cos \alpha \\ a_y = a \sin \alpha \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \\ \tan \alpha = \frac{a_y}{a_x} \end{cases}$$

→ Với việc phân tích vectơ như trên, phép cộng vectơ  $\vec{a} + \vec{b}$  là một vectơ  $\vec{c}$  có các thành phần:

$$\begin{cases} c_x = a_x + b_x \\ c_y = a_y + b_y \end{cases} \text{ và } \tan \alpha_c = \frac{c_y}{c_x}$$

Trong đó:  $\begin{cases} a_x = a \cos \alpha_a \\ a_y = a \sin \alpha_a \end{cases}$  và  $\begin{cases} b_x = b \cos \alpha_b \\ b_y = b \sin \alpha_b \end{cases}$ .



Tổng hợp hai vectơ

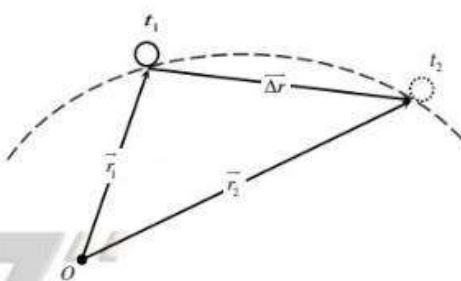
#### IV. Một số đại lượng vectơ cơ bản trong Vật Lý

##### 1. Vectơ vị trí và vectơ độ dời

Một phương pháp chung nhất để xác định vị trí của vật là dùng vectơ vị trí  $\vec{r}$ . Đó là một vectơ kéo dài từ một điểm mốc nào đó (thường là gốc tọa độ) đến vật.

Khi vật chuyển động vectơ vị trí của nó thay đổi sao cho vectơ luôn kéo dài từ gốc tọa độ đến vật. Nếu tại thời điểm  $t_1$  vật có vectơ vị trí  $\vec{r}_1$ , đến thời điểm  $t_2 = t_1 + \Delta t$  vật có vectơ vị trí  $\vec{r}_2$  khi đó vectơ độ dời của vật trong khoảng thời gian  $\Delta t$  là

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$



Vectơ vị trí và vectơ độ dời

##### 2. Vectơ vận tốc và vectơ vận tốc trung bình

Nếu một vật chuyển động trong khoảng thời gian  $\Delta t$  có độ dịch chuyển  $\Delta \vec{r}$  thì vận tốc trung bình của vật được xác định bằng biểu thức

$$\vec{v}_{tb} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

Từ biểu thức trên, ta thấy rằng vectơ vận tốc trung bình có:

- phương và chiều trùng với phương và chiều của vectơ độ dời.
- độ lớn được xác định bằng biểu thức  $v_{tb} = \frac{\Delta r}{\Delta t}$ .

→ Vectơ vận tốc trung bình sẽ đặc trưng cho chuyển động cả về chiều và mức độ nhanh chậm.

+ Vận tốc tức thời là vận tốc trung bình trong trường hợp  $\Delta t$  tiến về 0. Rõ ràng khi  $\Delta t \rightarrow 0$  thì  $\vec{r}_2$  dịch chuyển về phía  $\vec{r}_1$  để  $\Delta \vec{r} = 0$ , hướng của  $\Delta \vec{r}$  cũng là hướng của  $\vec{v}$  chuyển thành hướng tiếp tuyến của quỹ đạo.

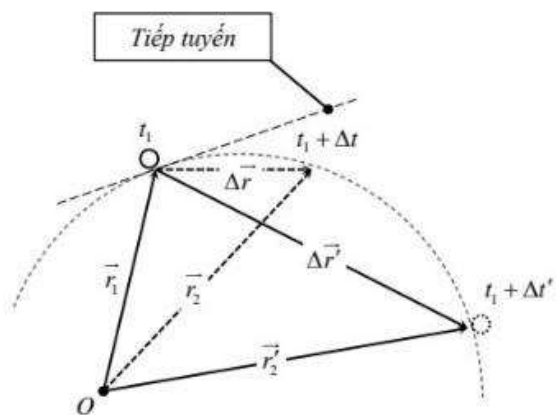
→ Vectơ vận tốc tức thời luôn có hướng tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động của vật.

+ Công thức cộng vận tốc:

Khảo sát chuyển động của hai vật (2) và (3), ta chọn một vật cố định (1) làm mốc. Nếu  $\vec{v}_{21}$  là vận tốc chuyển động của vật (2) so với mốc (1);  $\vec{v}_{32}$  là vận tốc của vật (3) so với vật (2).

Ta có công thức cộng vận tốc:

$$\vec{v}_{13} = \vec{v}_{12} + \vec{v}_{23}$$



# DIV, ROT, GRAND

## I. Tích vô hướng và tích có hướng của hai vectơ.

### 1. Tích vô hướng của hai vectơ.

- Cho hai vectơ  $\vec{a}$ ;  $\vec{b}$  tích vô hướng của hai vectơ này là một số được ký hiệu:  $c = \vec{a} \cdot \vec{b}$

- Độ lớn:  $c = a \cdot b \cdot \cos(\vec{a}; \vec{b})$

- Dạng tọa độ:  $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$ ;  $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$  thì tích vô hướng của hai vectơ

$$c = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

- Tính chất:  $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$

### 2. Tích có hướng của hai vectơ.

- Tích có hướng của hai vectơ là một vectơ mới:  $\vec{c} = \vec{a} \wedge \vec{b}$

- Độ lớn:

$$c = a \cdot b \cdot \sin(\vec{a}; \vec{b})$$

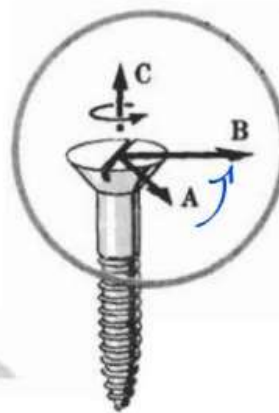
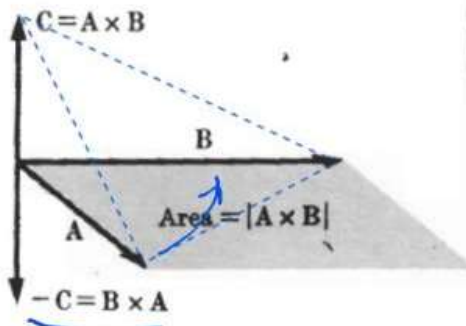
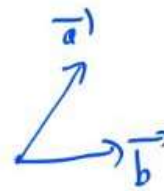
$$\text{Dạng tọa độ: } \vec{c} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \vec{i}(a_y b_z - a_z b_y) + \vec{j}(a_z b_x - a_x b_z) + \vec{k}(a_x b_y - a_y b_x) \quad (*)$$

- Phương và hướng:

$$\bullet \text{ Phương: } \vec{c} \perp \vec{a}; \vec{c} \perp \vec{b} \Rightarrow \vec{c} \perp mp(\vec{a}, \vec{b})$$

• Hướng: quy tắc cái đinh ốc

$$\vec{c} = \vec{a} \wedge \vec{b}$$



- Tính chất:  $\vec{a} \wedge \vec{b} = -\vec{b} \wedge \vec{a}$

## II. Đạo hàm riêng.

❖ Đạo hàm riêng: Nếu một hàm số  $f$  có nhiều biến  $x, y, z$  (có thể viết  $f(x, y, z)$ ) thì đạo hàm của hàm số  $f$  theo một biến được gọi là đạo hàm riêng của hàm số và ký hiệu  $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}$   $\frac{df}{dx}$

❖ Phương pháp tính: để tính đạo hàm riêng của hàm số  $f$  theo một biến nào đó thì ta coi như các biến còn lại hằng số và tính đạo hàm theo công thức bình thường.

**Ví dụ:** cho hàm số  $f_{(x,y,z)} = 2xy + \frac{yz}{4} + x^2y^3z^2$  tính các đạo hàm riêng  $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}$   $\frac{df}{dx}$

Ta có:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2y + 2xy^3z^2; \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2x + \frac{z}{4} + 3x^2y^2z^2; \quad \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{y}{4} + 2zy^3x^2$$

## III. Vi phân của hàm nhiều biến.

Cho hàm  $f(x, y, z)$  là hàm phụ thuộc theo 3 biến, khi đó vi phân của hàm  $f$  được biểu diễn như sau:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

**Ví dụ:** cho hàm số  $f_{(x,y,z)} = 2\frac{y}{x} + yz + 2xyz$  tính vi phân của hàm  $f$

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz = \left( 2yz - \frac{2y}{x^2} \right) dx + \left( \frac{2}{x} + z + 2xz \right) dy + (y + 2xy) dz$$

## IV. Gradient, div và rot của một hàm số

### 1. Gradient của một hàm số

Toán tử nabla: là một phép toán dạng vec tơ tác động lên các đại lượng khác, ký hiệu  $\nabla$

$$\nabla = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

Toán tử Laplace: là một phép toán vô hướng tác động lên các đại lượng khác, ký hiệu  $\Delta$

$$\Delta = \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad \Delta = \nabla \cdot \nabla$$

**Gradient** : Toán tử nabla  $\nabla$  tác động lên một hàm vô hướng  $f$  thì ta được một vec tơ được gọi là gradient của  $f$ :  $\text{grad} f = \nabla f$

$$\text{grad } f = \vec{i} \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \vec{j} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} + \vec{k} \cdot \frac{\partial f}{\partial z}$$

**Ví dụ**: tìm gradient của một số hàm sau

$$\frac{d(\sqrt{x})}{dx} = \frac{x'}{2\sqrt{x}}$$

a.  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

$$\text{grad } r = \vec{i} \frac{\partial r}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial r}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial r}{\partial z} = \vec{i} \left( \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) + \vec{j} \cdot \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} + \vec{k} \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

b.  $f = x^2 + y^3 + z^4$

$$\text{grad } f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k} = 2x \vec{i} + 3y^2 \vec{j} + 4z^3 \vec{k}$$

c.  $f = x^2 y^3 z^4$

$$\text{grad } f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k} = 2xy^3z^4 \vec{i} + 3x^2y^2z^4 \vec{j} + 4x^2y^3z^3 \vec{k}$$

## 2. Div của một hàm số.

Nếu toán tử nabla nhân vô hướng với một đại lượng vectơ A ta thu được một số, được ký hiệu

$$\text{div} \vec{A} = \nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$
$$\vec{A} = A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k}$$
$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

Ví dụ: tìm div của một số vec tơ có dạng như sau

a.  $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

$$\text{div} \cdot \vec{r} = \frac{\partial r_x}{\partial x} + \frac{\partial r_y}{\partial y} + \frac{\partial r_z}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3$$

b.  $\vec{A} = z\vec{k}$  :  $\text{div} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} = \frac{\partial z}{\partial z} = 1$

c.  $\vec{c} = x^2\vec{i} + 3xz^2\vec{j} - 2xz\vec{k}$  :  $\text{div} \cdot \vec{c} = \frac{\partial c_x}{\partial x} + \frac{\partial c_y}{\partial y} + \frac{\partial c_z}{\partial z}$

$$= 2x + 0 + 2x = 4x$$

d.  $\vec{B} = xy\vec{i} + 2yz\vec{j} + 3xz\vec{k}$  :  $\text{div} \cdot \vec{B} = \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z}$

$$= y + 2z + 3x$$

$$\text{e. } \vec{C} = y^2 \vec{i} + (2xy + z^2) \vec{j} + 2yz \vec{k}$$

$$\text{div } \vec{C} = \frac{\partial C_x}{\partial x} + \frac{\partial C_y}{\partial y} + \frac{\partial C_z}{\partial z} = 2x + 2y$$

$$\text{f. } \vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \quad \text{div } \vec{r} = \frac{\partial r_x}{\partial x} + \frac{\partial r_y}{\partial y} + \frac{\partial r_z}{\partial z} = 0 + 1 + 0 = 1$$

### 3. Rot của một hàm số.

Nếu nhân có hướng toán tử nabla với một đại lượng có hướng A thì ta được một vecto mới được ký hiệu  $\vec{\text{rot } A}$

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{A} = \text{rot } \vec{A}$$

Công thức tính:  $\text{rot} \vec{A} = \nabla \wedge \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \vec{i} \left( \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \vec{j} \left( \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \vec{k} \left( \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right)$

**Ví dụ:** tìm rot của một số hàm sau.

a.  $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

$$\text{rot} \vec{r} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & y & z \end{vmatrix} = \vec{i} \left( \frac{\partial z}{\partial y} - \frac{\partial y}{\partial z} \right) + \vec{j} \left( \frac{\partial x}{\partial z} - \frac{\partial z}{\partial x} \right) + \vec{k} \left( \frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial x}{\partial y} \right) = \vec{0}$$

b.  $\vec{a} = x\vec{j} + y\vec{k}$

$$\text{rot} \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & x & y \end{vmatrix} = \vec{i} \left( \frac{\partial y}{\partial y} - \frac{\partial x}{\partial z} \right) + \vec{j} \left( \frac{\partial 0}{\partial z} - \frac{\partial y}{\partial x} \right) + \vec{k} \left( \frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial 0}{\partial y} \right) = 1\vec{i} + 1\vec{k}$$

c.  $\vec{r} = -y\vec{i} + x\vec{j}$

$$\text{rot} \vec{r} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -y & x & 0 \end{vmatrix} = \vec{i} \left( \frac{\partial 0}{\partial y} - \frac{\partial x}{\partial z} \right) + \vec{j} \left( \frac{\partial (-y)}{\partial z} - \frac{\partial 0}{\partial x} \right) + \vec{k} \left( \frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial (-y)}{\partial y} \right) = 2\vec{k}$$

$$d. \vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \equiv \vec{q}$$

$$e. \vec{c} = x^2\vec{i} + 3xz^2\vec{j} - 2xz\vec{k}$$

$$\text{rot } \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 & 3xz^2 & -2xz \end{vmatrix} = \vec{i} \left( \frac{\partial(-2xz)}{\partial y} - \frac{\partial(3xz^2)}{\partial z} \right) + \vec{j} \left( \frac{\partial(x^2)}{\partial z} - \frac{\partial(-2xz)}{\partial x} \right) + \vec{k} \left( \frac{\partial(3xz^2)}{\partial x} - \frac{\partial(x^2)}{\partial y} \right)$$

$$\Leftrightarrow \text{rot } \vec{A} = -6xz \cdot \vec{i} + 2z \cdot \vec{j} + 3z^2 \cdot \vec{k}$$

#### IV. Bài tập vận dụng

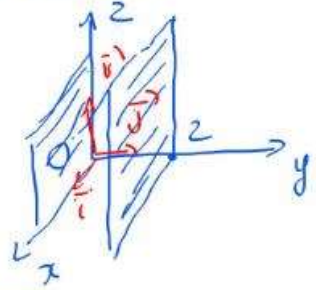
**Câu 1.** Cho ba điểm A, B, C thỏa AB = 2cm, BC = 3cm, CA = 5cm. Tính  $\vec{CA} \cdot \vec{CB}$ ;  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$

$$\begin{aligned} \vec{CA} \cdot \vec{CB} &= CA \cdot CB \cdot \cos(\vec{CA}, \vec{CB}) \\ &= CA \cdot CB = 15 \\ \vec{AB} \cdot \vec{AC} &= AB \cdot AC = 10 \end{aligned}$$

# CÁC HỆ TỌA ĐỘ.

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$$y = z$$



## I. Hệ tọa độ cong.

### 1. Định nghĩa.

➤ Hệ tọa độ cong:  $\vec{r} = \vec{r}(q_1, q_2, q_3)$  với  $\begin{cases} q_1 = q_1(x, y, z) \\ q_2 = q_2(x, y, z) \\ q_3 = q_3(x, y, z) \end{cases}$

➤ Mặt tọa độ:  $q_i = C$  tạo thành một họ mặt nào đó  $\Rightarrow$  mặt tọa độ ✓

➤ Đường tọa độ: giao tuyến của hai mặt tọa độ  $\Rightarrow$  tạo thành một đường tọa độ

VD: giao tuyến của  $(q_1 = C_1; q_2 = C_2)$  tạo thành đường tọa độ  $q_3$  (chỉ có  $q_3$  thay đổi)

### 2. Hệ số Lamé.

Xét trên một đường tọa độ, đưa vào vec tơ đơn vị  $\vec{e}_i$  ( $i = 1; 2; 3$ ) có phương tiếp tuyến và hướng theo chiều tăng của tọa độ  $q_i$ .

Dọc theo chiều tăng của  $q_1$  lấy số gia của vec tơ  $\Delta \vec{r}$ .

$$\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta q_1} = \frac{\vec{r}(q_1 + \Delta q_1; q_2; q_3) - \vec{r}(q_1; q_2; q_3)}{\Delta q_1}$$

Khi  $\Delta q_1 \Rightarrow 0$  thì  $\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta q_1}$  có phương tiếp tuyến với đường tọa độ hay  $\frac{d\vec{r}}{dq_1} = h_1 \vec{e}_1$

Với  $h_1$  chỉ độ lớn của  $\frac{d\vec{r}}{dq_1}$  (đạo hàm riêng)

$$\frac{d\vec{r}}{dq_1} = \frac{\partial x}{\partial q_1} \vec{i} + \frac{\partial y}{\partial q_1} \vec{j} + \frac{\partial z}{\partial q_1} \vec{k} \Rightarrow (h_1)^2 = \left(\frac{\partial x}{\partial q_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_1}\right)^2$$

được gọi là hệ số lamé của  $q_1$

$$(h_2)^2 = \left(\frac{\partial x}{\partial q_2}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_2}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_2}\right)^2$$

hệ tọa độ cong đang xét.

### 3. Thông số vi phân.

Xét các vec tơ  $\text{grad}(q_i)$ . Nó có phương vuông góc với mặt phẳng  $q_i = C_i$  và hướng theo chiều tăng của tọa độ  $q_i$ . Lấy  $\vec{e}^i$  là vec tơ đơn vị hướng theo pháp tuyến của mặt cong  $q_i = C_i$ ; ta có.

$$\text{grad } q_i = k_i \vec{e}^i$$

Với  $k_i$  là hệ số chỉ độ lớn của  $\text{grad } q_i$  ta biết

$$\text{grad } q_i = \frac{\partial q_i}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial q_i}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial q_i}{\partial z} \vec{k}$$

$$\text{grad } x = \frac{\partial x}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial x}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial x}{\partial z} \vec{k} = 1 \cdot \vec{i}$$

mp( $\partial q_2$ )  
 $x=0$

Trong hệ tọa độ cong trục giao (hệ tọa độ có các trục vuông góc với nhau từng đôi một)

$$\vec{e}_i \cdot \vec{e}^j = 1 \text{ và } k_i \cdot h_i = 1$$

$$(k_i)^2 = \left(\frac{\partial q_i}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial q_i}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial q_i}{\partial z}\right)^2$$

➤ Khi đó toán tử vi phân:

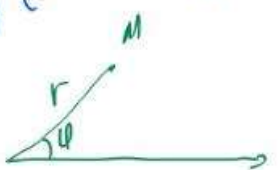
$$d\vec{r} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_2} dq_2 + \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_3} dq_3 = h_1 dq_1 \vec{e}_1 + h_2 dq_2 \vec{e}_2 + h_3 dq_3 \vec{e}_3$$

➤ Toán tử nabla.

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial q_1} \vec{e}_1 + \frac{\partial}{\partial q_2} \vec{e}_2 + \frac{\partial}{\partial q_3} \vec{e}_3$$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial q_1} \nabla q_1 + \frac{\partial}{\partial q_2} \nabla q_2 + \frac{\partial}{\partial q_3} \nabla q_3 = \frac{\partial}{\partial q_1} \frac{\vec{e}_1}{h_1} + \frac{\partial}{\partial q_2} \frac{\vec{e}_2}{h_2} + \frac{\partial}{\partial q_3} \frac{\vec{e}_3}{h_3}$$

*grad(q<sub>1</sub>)   grad(q<sub>2</sub>)   grad(q<sub>3</sub>)*

$$\frac{\partial}{\partial q_1} \left( \frac{\partial \vec{e}_1}{\partial x} + \frac{\partial \vec{e}_1}{\partial y} + \frac{\partial \vec{e}_1}{\partial z} \right)$$


## II. Các hệ tọa độ cong.

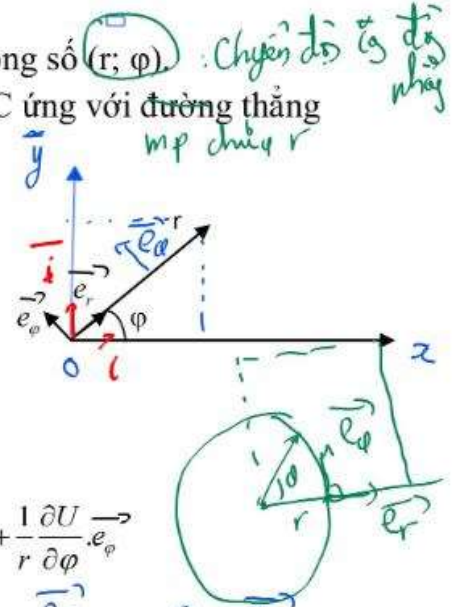
### 1. Hệ tọa độ Descartes.

### 2. Hệ tọa độ cực.

- Một chất điểm trong hệ tọa độ cực được xác định bởi hai thông số  $(r; \varphi)$ . *Chuyển độ từ độ nhảy*
- Mặt tọa độ ứng với  $r = C$  là một đường tròn bán kính  $r$ .  $\varphi = C$  ứng với đường thẳng *trùng* với bán kính  $r$ .
- $x = r \cdot \cos \varphi$ ;  $y = r \cdot \sin \varphi \Rightarrow$

$$(h_r)^2 = \left( \frac{\partial x}{\partial r} \right)^2 + \left( \frac{\partial y}{\partial r} \right)^2 = (\cos \varphi)^2 + (\sin \varphi)^2 = 1$$

$$(h_\varphi)^2 = \left( \frac{\partial x}{\partial \varphi} \right)^2 + \left( \frac{\partial y}{\partial \varphi} \right)^2 = (-r \sin \varphi)^2 + (r \cos \varphi)^2 = r^2$$



- Toán tử vi phân:  $d\vec{r} = h_r dr \vec{e}_r + h_\varphi d\varphi \vec{e}_\varphi = dr \vec{e}_r + r d\varphi \vec{e}_\varphi$
- Gradient của hàm vô hướng:  $\text{grad} U = \frac{\partial U}{\partial r} \frac{\vec{e}_r}{h_r} + \frac{\partial U}{\partial \varphi} \frac{\vec{e}_\varphi}{h_\varphi} = \frac{\partial U}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$
- Vận tốc, gia tốc của hạt trong tọa độ cực:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \frac{d\varphi}{dt} \vec{e}_\varphi$$

$$\Rightarrow \vec{v} = r' \vec{e}_r + r \omega \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{v} = \frac{\partial}{\partial r} \frac{\vec{e}_r}{1} + \frac{\partial}{\partial \varphi} \frac{\vec{e}_\varphi}{r}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = r'' \vec{e}_r + r' \frac{d\vec{e}_r}{dt} + r' \omega \vec{e}_\varphi + r \omega' \vec{e}_\varphi + r \omega \frac{d\vec{e}_\varphi}{dt}$$

Với  $\vec{e}_r = \cos \varphi \vec{i} + \sin \varphi \vec{j}$ ;  $\vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{i} + \cos \varphi \vec{j}$

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = (-\sin \varphi \vec{i} + \cos \varphi \vec{j}) \frac{d\varphi}{dt} = \varphi' \vec{e}_\varphi$$

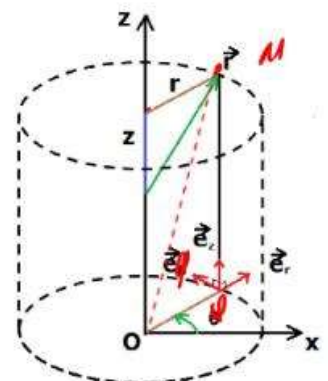
$$\frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} = (-\cos \varphi \vec{i} - \sin \varphi \vec{j}) \frac{d\varphi}{dt} = -\varphi' \vec{e}_r$$

$$\Rightarrow \vec{a} = r'' \vec{e}_r + r' \omega \vec{e}_\varphi + r' \omega \vec{e}_\varphi + r \omega' \vec{e}_\varphi - r \omega^2 \vec{e}_r$$

$$\vec{a} = (r'' - r\omega^2) \vec{e}_r + (2r'\omega + r\omega') \vec{e}_\varphi$$

- Lực trong tọa độ cực:  $\vec{F} = F_r \vec{e}_r + F_\varphi \vec{e}_\varphi$

Theo định luật New-ton:  $F_r = m(r'' - r\omega^2)$ ;  $F_\varphi = m(2r'\omega + r\omega')$  ( $F = 2m \cdot r' \cdot \omega$ ) lực coriolis



### 3. Hệ tọa độ trụ.

- Một điểm trong hệ tọa độ cực được xác định bởi ba thông số  $(r; \varphi; z)$ .
- Mặt tọa độ ứng với  $r = C$  là mặt trụ;  $\theta = C$  là nửa mặt phẳng có bờ là Oz;  $z = C$  là hình tròn có phương nằm ngang.
- $x = r \sin \varphi$ ;  $y = r \cos \varphi$ ;  $z = z$

$$(h_r)^2 = \left(\frac{\partial x}{\partial r}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial r}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 = (\sin \varphi)^2 + (\cos \varphi)^2 = 1$$

$$(h_\varphi)^2 = \left(\frac{\partial x}{\partial \varphi}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \varphi}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \varphi}\right)^2 = (r \cos \varphi)^2 + (-r \sin \varphi)^2 + (0)^2 = (r)^2$$

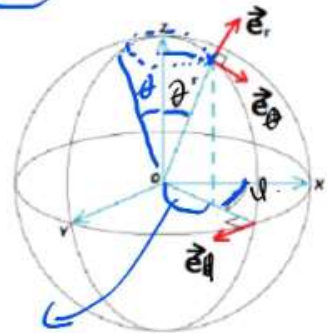
$$(h_z)^2 = \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial z}\right)^2 = (0)^2 + (0)^2 + (1)^2 = 1$$

#### 4. Hệ tọa độ cầu

➤ Một chất điểm trong hệ tọa độ cầu được xác định bởi ba thông số  $(r, \theta, \varphi)$

➤ Mặt tọa độ ứng với  $r = C$  là mặt cầu;  $\theta = C$  là mặt nón có đỉnh là O;  $\varphi = C$  là hình tròn có phương thẳng đứng.

➤  $x = r \cdot \sin \theta \cdot \cos \varphi$ ;  $y = r \cdot \sin \theta \cdot \sin \varphi$ ;  $z = r \cdot \cos \theta$



$$(h_r)^2 = \left(\frac{\partial x}{\partial r}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial r}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 = (\sin \theta \cos \varphi)^2 + (\sin \theta \sin \varphi)^2 + (\cos \theta)^2 = 1$$

$$(h_\theta)^2 = \left(\frac{\partial x}{\partial \theta}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \theta}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2 = (r \cos \theta \cos \varphi)^2 + (r \cos \theta \sin \varphi)^2 + (-r \sin \theta)^2 = r^2$$

$$(h_\varphi)^2 = \left(\frac{\partial x}{\partial \varphi}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \varphi}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \varphi}\right)^2 = (-r \sin \theta \sin \varphi)^2 + (r \sin \theta \cos \varphi)^2 + (0)^2 = (r \sin \theta)^2$$

➤ Toán tử vi phân:  $\vec{dR} = h_r \cdot dr \cdot \vec{e}_r + h_\theta \cdot d\theta \cdot \vec{e}_\theta + h_\varphi \cdot d\varphi \cdot \vec{e}_\varphi = dr \cdot \vec{e}_r + r \cdot d\theta \cdot \vec{e}_\theta + r \sin \theta \cdot d\varphi \cdot \vec{e}_\varphi$

➤ Gradient của hàm vô hướng:

$$\text{grad} U = \frac{\partial U}{\partial r} \cdot \frac{\vec{e}_r}{h_r} + \frac{\partial U}{\partial \theta} \cdot \frac{\vec{e}_\theta}{h_\theta} + \frac{\partial U}{\partial \varphi} \cdot \frac{\vec{e}_\varphi}{h_\varphi} = \frac{\partial U}{\partial r} \cdot \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} \cdot \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial U}{\partial \varphi} \cdot \vec{e}_\varphi$$

➤ Vận tốc và gia tốc trong tọa độ cực:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{R}}{dt} = \frac{dr}{dt} \cdot \vec{e}_r + r \cdot \frac{d\theta}{dt} \cdot \vec{e}_\theta + r \sin \theta \cdot \frac{d\varphi}{dt} \cdot \vec{e}_\varphi$$

$$\Rightarrow \vec{v} = r' \cdot \vec{e}_r + r \cdot \theta' \cdot \vec{e}_\theta + r \sin \theta \cdot \omega \cdot \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = r'' \cdot \vec{e}_r + r' \cdot \frac{d\vec{e}_r}{dt} + r' \cdot \theta' \cdot \vec{e}_\theta + r \cdot \theta'' \cdot \vec{e}_\theta + r \theta' \cdot \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} + r' \cdot \sin \theta \cdot \omega \cdot \vec{e}_\varphi + r \cdot \cos \theta \cdot \theta' \cdot \omega \cdot \vec{e}_\varphi + r \sin \theta \cdot \omega' \cdot \vec{e}_\varphi + r \sin \theta \cdot \omega \cdot \frac{d\vec{e}_\varphi}{dt}$$

Với

$$\vec{e}_r = \cos \varphi \cdot \sin \theta \cdot \vec{i} + \sin \varphi \cdot \sin \theta \cdot \vec{j} + \cos \theta \cdot \vec{k}$$

$$\vec{e}_\theta = \cos \varphi \cdot \cos \theta \cdot \vec{i} + \sin \varphi \cdot \cos \theta \cdot \vec{j} - \sin \theta \cdot \vec{k}$$

$$\vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \cdot \vec{i} + \cos \varphi \cdot \vec{j}$$

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \left( -\sin\varphi \sin\theta \vec{i} \frac{d\varphi}{dt} + \cos\varphi \cos\theta \vec{i} \frac{d\theta}{dt} + \cos\varphi \sin\theta \vec{j} \frac{d\varphi}{dt} + \sin\varphi \cos\theta \vec{j} \frac{d\theta}{dt} - \sin\theta \frac{d\theta}{dt} \vec{k} \right) = \theta' \vec{e}_\theta + \varphi' \sin\theta \vec{e}_\varphi;$$

$$\frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} = (-\cos\varphi \vec{i} - \sin\varphi \vec{j}) \frac{d\varphi}{dt} = -\varphi' \sin\theta \vec{e}_r - \varphi' \cos\theta \vec{e}_\theta$$

$$\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = \left( -\sin\varphi \cos\theta \vec{i} \frac{d\varphi}{dt} + \cos\varphi \sin\theta \vec{i} \frac{d\theta}{dt} + \cos\varphi \cos\theta \vec{j} \frac{d\varphi}{dt} + \sin\varphi \sin\theta \vec{j} \frac{d\theta}{dt} - \cos\theta \frac{d\theta}{dt} \vec{k} \right) = -\theta' \vec{e}_r + \varphi' \cos\theta \vec{e}_\varphi$$

$$\begin{cases} a_r = r'' - r((\theta')^2 + (\varphi')^2 \sin^2 \theta) \\ a_\theta = 2r'\theta' + r\theta'' - r \sin\theta \cos\theta \omega^2 = \frac{1}{r} \frac{d}{dt}(r^2 \theta') - r \sin\theta \cos\theta \omega^2 \\ a_\varphi = 2r'\varphi' \sin\theta + r\varphi'' \sin\theta + 2r \cos\theta \omega \theta' = \frac{1}{r \sin\theta} \frac{d}{dt}(r^2 \varphi' \sin^2 \theta) \end{cases}$$

## I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

### 1. Bất đẳng thức Côsi:

Cho hai số dương  $a$  và  $b$  ta có

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \text{ dấu bằng "=" xảy ra khi } a=b$$

$$\rightarrow (a+b)_{\min} = 2\sqrt{ab} \text{ và } (ab)_{\max} = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

Mở rộng cho  $n$  số hạng

$$\frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 a_3 \dots a_n} \text{ dấu "=" xảy ra khi } a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_n$$

### 2. Bất đẳng thức Bunhiacôski

Với các số hạng  $a_1, a_2$  và  $b_1, b_2$  ta có:

$$(a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) \geq (a_1 b_1 + a_2 b_2)^2 \text{ dấu bằng xảy ra khi } \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$$

Mở rộng cho hai bộ số  $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$  và  $(b_1, b_2, b_3, \dots, b_n)$

$$(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 + \dots + a_n b_n)^2$$

dấu bằng xảy ra khi  $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$

## II. VẬN DỤNG GIẢI TOÁN

**Bài tập 1:** Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động  $\xi$  và điện trở trong  $r$ , mạch ngoài là một biến trở. Biết rằng dòng điện chạy trong mạch tuân theo định luật Ôm đối với toàn

mạch  $I = \frac{\xi}{R+r}$ . Thay đổi giá trị của biến trở  $R$ .

a. Xác định giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ mạch ngoài là cực đại, giá trị của công suất mạch ngoài khi đó?

b. Nếu  $R_1$  và  $R_2$  là hai giá trị của biến trở cho cùng một công suất tiêu thụ mạch ngoài.

Tìm mối liên hệ giữa  $R_1$  và  $R_2$  với giá trị của biến trở để công suất mạch ngoài cực đại?

c. Xác định giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ trên toàn mạch là cực đại.

**Hướng dẫn:**

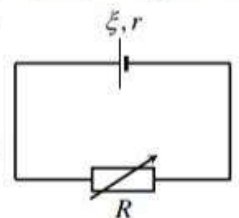
a. Công suất tiêu thụ trên biến trở  $P = I^2 R = \frac{\xi^2 R}{(R+r)^2} (*)$

Từ (\*), ta có  $P = \frac{\xi^2}{\left(\sqrt{R} + \frac{r}{\sqrt{R}}\right)^2}$ , nhận thấy rằng  $P_{\max}$  khi mẫu số là nhỏ nhất. Với hai số hạng  $\sqrt{R}$  và  $\frac{r}{\sqrt{R}}$  thì

tổng  $\left(\sqrt{R} + \frac{r}{\sqrt{R}}\right)_{\min} = 2\sqrt{r}$  khi  $R = R_0 = r$ .

$\rightarrow$  Công suất cực đại khi đó  $P_{\max} = \frac{\xi^2}{4r}$ .

b. Từ phương trình (\*), biến đổi toán học ta thu được  $R^2 - \left(\frac{\xi^2}{P} - 2r\right)R + r^2 = 0$ .



**ỨNG DỤNG SỐ PHỨC TRONG GIẢI TOÁN VẬT LÝ**
**2. Phần thứ 2: Nội dung**
**2.1 Cơ sở lí thuyết**
**\* Khái niệm về số phức**

+ Số phức có dạng:  $\bar{x} = a + bi$

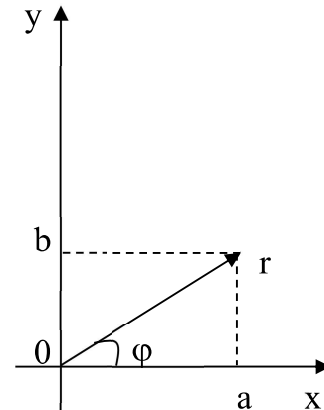
Trong đó  $a$  là phần thực,  $b$  là phần ảo

+ Biểu diễn số phức trên mặt phẳng phức

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \tan \varphi = \frac{b}{a}$$

+ Dạng lượng giác của số phức

$$\bar{x} = a + bi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \quad \begin{cases} a = r \cos \varphi \\ b = r \sin \varphi \end{cases}$$



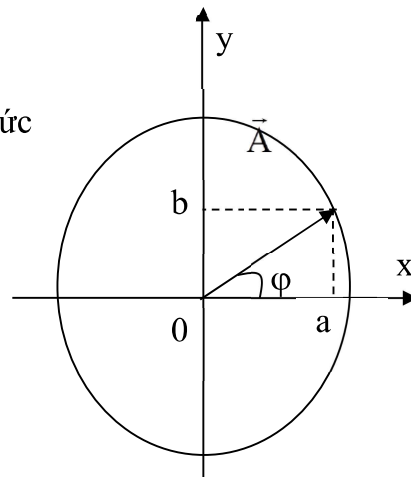
Theo công thức Ôle  $\cos \varphi + i \sin \varphi = e^{i\varphi}$

$$\Rightarrow \bar{x} = a + bi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = re^{i\varphi}$$

\* Biểu diễn một hàm điều hoà dưới dạng số phức

Hàm điều hoà:  $x = A \cos(\omega t + \varphi)$  biểu diễn dưới dạng véc tơ quay tại thời điểm  $t = 0$ :

$$\vec{A} \begin{cases} |\vec{A}| = A \\ \varphi = (\vec{A}, 0x) \end{cases} \quad \text{ta thấy} \quad \begin{cases} a = A \cos \varphi \\ b = A \sin \varphi \end{cases}$$



Vậy  $t = 0$  hàm điều hoà có thể biểu diễn bằng số phức

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \xrightarrow{t=0} \bar{x} = a + bi = A(\cos \varphi + i \sin \varphi) = A.e^{i\varphi}$$

$$\text{với } a = A \cos \varphi, \quad b = A \sin \varphi, \quad \tan \varphi = \frac{b}{a}, \quad A = \sqrt{a^2 + b^2}$$

## 2.2 Nội dung cụ thể

### 2.2.1 Ứng dụng số phức trong dao động điều hoà

#### 2.2.1.1 Viết phương trình dao động điều hoà

Ta có pt dđđh: 
$$\begin{cases} x = A \cos(\omega t + \varphi) \\ v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) \end{cases} \xrightarrow{t=0} \begin{cases} x_0 = A \cos \varphi \\ v_0 = -A\omega \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = x_0 \\ b = -\frac{v_0}{\omega} \end{cases}$$

Vậy  $x = A \cos(\omega t + \varphi) \xleftrightarrow{t=0} \bar{x} = a + bi, \begin{cases} a = x_0 \\ b = -\frac{v_0}{\omega} \end{cases}$

+ Thao tác trên máy tính (VD: trên máy fx570es)

- Shift/Mode/4 để chuyển hệ sang đo góc bằng rad

- Mode/2 để chuyển hệ sang CMPLX

- Để hiển thị biên độ và pha ban đầu Shift/2/3 máy hiện  $A \angle \varphi$

+ **Ví dụ 1:** Treo một con lắc lò xo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường  $g = 10 = \pi^2 \text{ m/s}^2$ , tại vị trí cân bằng lò xo dãn 1 cm. Ban đầu người ta kéo vật xuống dưới sao cho lò xo dãn 5 cm rồi truyền cho vật một vận tốc  $40\pi \text{ cm/s}$  hướng lên trên.

Chọn gốc toạ độ tại VTCB, chiều dương hướng xuống dưới, gốc thời gian là lúc truyền vận tốc cho vật. Viết phương trình dao động

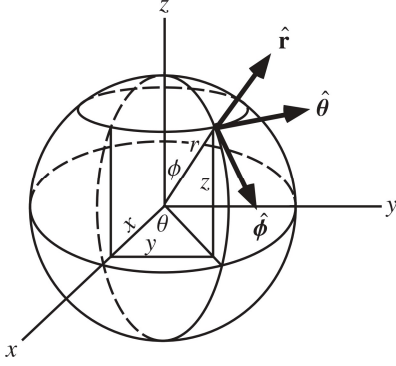
**Giải:** -  $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{\Delta l_0}} = \sqrt{\frac{\pi^2}{0,01}} = 10\pi \text{ (rad/s)}$

- Vì  $x_0 = 4 \text{ cm}$ ,  $v_0 = -40\pi \text{ cm/s}$  nên  $a = 4$ ,  $b = -\frac{v_0}{\omega} = 4$

- Ta ấn máy  $4 + 4i$  Shift/2/3 máy hiển thị  $4\sqrt{2} \angle \frac{1}{4}\pi$

# Công thức trong hệ tọa độ cong

## 1 Hệ tọa độ cầu



Hệ tọa độ cầu (spherical coordinate) là một hệ tọa độ cong (curvilinear coordinate) thường được sử dụng để biểu diễn vị trí trên một mặt cầu. Đặt  $\phi$  là góc phương vị trên mặt phẳng  $xy$  so với trục  $x$  với  $0 \leq \phi < 2\pi$  (đặt là  $\lambda$  khi sử dụng như kinh độ),  $\theta$  là góc tầ (với  $\theta = \frac{\pi}{2} - \delta$  với  $\delta$  là vĩ độ) so với trục dương  $z$  với  $0 \leq \theta \leq \pi$ , và  $r$  là khoảng cách (bán kính) từ một điểm đến gốc tọa độ. Đây là quy chuẩn được sử dụng rộng rãi trong Vật lý. Tiêu chuẩn được sử dụng trong Toán học có  $\theta$  và  $\phi$  có vai trò bị đảo ngược.

Tọa độ cầu  $(r, \theta, \phi)$  liên hệ với tọa độ Descartes  $(x, y, z)$  như sau

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (1)$$

$$\phi = \tan^{-1} \left( \frac{y}{x} \right) \quad (2)$$

$$\theta = \cos^{-1} \left( \frac{z}{r} \right) \quad (3)$$

Với  $r \in [0, \infty)$ ,  $\phi \in [0, 2\pi)$ , và  $\theta \in [0, \pi]$  và hàm tan ngược phải được định nghĩa phù hợp để đưa ra đúng dấu của  $(x, y)$ .

Theo hệ tọa độ Descartes

$$x = r \cos \phi \sin \theta \quad (4)$$

$$y = r \sin \phi \sin \theta \quad (5)$$

$$z = r \cos \theta \quad (6)$$

Vi phân đoạn

$$ds = dr \hat{r} + r d\theta \hat{\theta} + r \sin \theta d\phi \hat{\phi} \quad (7)$$

Vi phân diện tích mặt (hướng theo  $\hat{r}$ )

$$da = r^2 \sin \theta d\theta d\phi \quad (8)$$

Vi phân thể tích

$$dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi \quad (9)$$

Định thức Jacobian

$$\left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \phi)} \right| = r^2 \sin \theta \quad (10)$$

Vector tọa độ

$$\mathbf{r} \equiv \begin{bmatrix} r \cos \phi \sin \theta \\ r \sin \phi \sin \theta \\ r \cos \theta \end{bmatrix} \quad (11)$$

do đó vector đơn vị

$$\hat{r} = \frac{d\mathbf{r}}{|d\mathbf{r}|} = \begin{bmatrix} \cos \phi \sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$\hat{\phi} = \frac{d\mathbf{r}}{|d\mathbf{r}|} = \begin{bmatrix} -\sin \phi \\ \cos \phi \\ 0 \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$\hat{\theta} = \frac{d\mathbf{r}}{|d\mathbf{r}|} = \begin{bmatrix} \cos \phi \cos \theta \\ \sin \phi \cos \theta \\ -\sin \theta \end{bmatrix} \quad (14)$$

Các đạo hàm của vector đơn vị theo tọa độ

$$\frac{\partial \hat{r}}{\partial r} = \mathbf{0} \quad (15)$$

$$\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial r} = \mathbf{0} \quad (16)$$

$$\frac{\partial \hat{\theta}}{\partial r} = \mathbf{0} \quad (17)$$

$$\frac{\partial \hat{r}}{\partial \phi} = \sin \theta \hat{\phi} \quad (18)$$

$$\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \phi} = -\cos \theta \hat{\theta} - \sin \theta \hat{r} \quad (19)$$

$$\frac{\partial \hat{\theta}}{\partial \phi} = \cos \theta \hat{\phi} \quad (20)$$

$$\frac{\partial \hat{r}}{\partial \theta} = \hat{\theta} \quad (21)$$

$$\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \theta} = \mathbf{0} \quad (22)$$

$$\frac{\partial \hat{\theta}}{\partial \theta} = -\hat{r} \quad (23)$$

Gradient là

$$\nabla A = \frac{\partial A}{\partial r} \hat{r} + \frac{\partial A}{r \partial \theta} \hat{\theta} + \frac{\partial A}{r \sin \theta \partial \phi} \hat{\phi} \quad (24)$$

Divergence là

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial(r^2 F_r)}{r^2 \partial r} + \frac{\partial(\sin \theta F_\theta)}{r \sin \theta \partial \theta} + \frac{\partial F_\phi}{r \sin \theta \partial \phi} \quad (25)$$

Curl là

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \frac{1}{r \sin \theta} \left[ \frac{\partial(\sin \theta F_\phi)}{\partial \theta} - \frac{\partial F_\theta}{\partial \phi} \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial F_r}{\sin \theta \partial \phi} - \frac{\partial(r F_\phi)}{\partial r} \right] \\ &\quad + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial(r F_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial F_r}{\partial \theta} \right] \hat{\phi} \end{aligned} \quad (26)$$

Laplacian vô hướng là

$$\nabla^2 A = \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} + \frac{2 \partial A}{r \partial r} + \frac{\partial^2 A}{r^2 \sin^2 \theta \partial \phi^2} + \frac{\cos \theta \partial A}{r^2 \sin \theta \partial \theta} + \frac{\partial^2 A}{r^2 \partial \theta^2} \quad (27)$$

Đạo hàm thời gian của vector tọa độ

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{r}} &= \begin{bmatrix} \cos \phi \sin \theta \dot{r} - r \sin \phi \sin \theta \dot{\phi} + r \cos \phi \cos \theta \dot{\theta} \\ \sin \phi \sin \theta \dot{r} + r \cos \phi \sin \theta \dot{\phi} + r \sin \phi \cos \theta \dot{\theta} \\ \cos \theta \dot{r} - r \sin \theta \dot{\theta} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \phi \sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix} \dot{r} + r \sin \theta \begin{bmatrix} -\sin \phi \\ \cos \phi \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\phi} + r \begin{bmatrix} \cos \phi \cos \theta \\ \sin \phi \cos \theta \\ -\sin \theta \end{bmatrix} \dot{\theta} \\ &= \dot{r} \hat{r} + |r \sin \theta| \dot{\phi} \hat{\phi} + r \dot{\theta} \hat{\theta} \end{aligned} \quad (28)$$

Từ đó tốc độ bằng

$$v \equiv |\dot{\mathbf{r}}| = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 + r^2 \dot{\theta}^2} \quad (29)$$

Gia tốc

$$\begin{aligned} \ddot{\mathbf{r}} = & (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\sin^2 \theta \dot{\phi}^2)\hat{\mathbf{r}} + (2\sin \theta \dot{\phi}\dot{r} + 2r\cos \theta \dot{\phi}\dot{\theta} + r\sin \theta \ddot{\phi})\hat{\phi} \\ & + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} - r\sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2)\hat{\theta} \end{aligned} \quad (30)$$

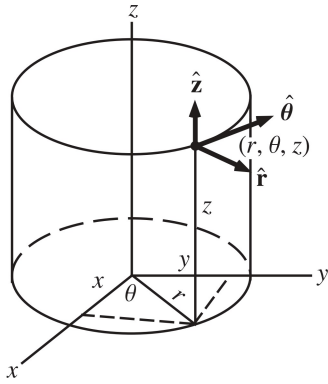
Đạo hàm thời gian của vector đơn vị

$$\dot{\hat{\mathbf{r}}} = \sin \theta |\dot{\phi}\hat{\phi} + \dot{\theta}\hat{\theta}| \quad (31)$$

$$\dot{\hat{\phi}} = -\dot{\phi}(\sin \theta \hat{\mathbf{r}} + \cos \theta \hat{\theta}) \quad (32)$$

$$\dot{\hat{\theta}} = -\dot{\theta}\hat{\mathbf{r}} + \cos \theta \dot{\phi}\hat{\phi} \quad (33)$$

## 2 Hệ tọa độ trụ



Hệ tọa độ trụ là sự tổng quát hóa hệ tọa độ trụ 2 chiều sang 3 chiều bằng cách chồng thêm một trục chiều cao ( $z$ ). Đáng tiếc, có đa dạng ký hiệu sử dụng cho hai hệ tọa độ này.  $r$  hoặc  $\rho$  được sử dụng cho tọa độ bán kính và  $\phi$  hoặc  $\theta$  cho tọa độ góc phương vị. Trong tài liệu này ta sử dụng  $(r, \theta, z)$ .

Theo tọa độ Descartes  $(x, y, z)$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (34)$$

$$\theta = \tan^{-1} \left( \frac{y}{x} \right) \quad (35)$$

$$z = z \quad (36)$$

với  $r \in [0, \infty)$ ,  $\theta \in [0, 2\pi)$ ,  $z \in (-\infty, \infty)$  và hàm sin ngược phải được chọn phù hợp để tính đến dấu của  $(x, y)$ .

Theo  $x, y$  và  $z$

$$x = r \cos \theta \quad (37)$$

$$y = r \sin \theta \quad (38)$$

$$z = z \quad (39)$$

Vi phân đoạn

$$ds = dr\hat{\mathbf{r}} + r d\theta\hat{\theta} + dz\hat{\mathbf{z}} \quad (40)$$

Vi phân thể tích

$$dV = r dr d\theta dz \quad (41)$$

Định thức Jacobian

$$\left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} \right| \quad (42)$$

Vector tọa độ Descartes trong hệ tọa độ trụ

$$\mathbf{r} \equiv \begin{bmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \\ z \end{bmatrix} \quad (43)$$

Các vector đơn vị

$$\hat{\mathbf{r}} \equiv \frac{d\mathbf{r}}{|\frac{d\mathbf{r}}{dr}|} = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad (44)$$

$$\hat{\theta} \equiv \frac{d\mathbf{r}}{|\frac{d\mathbf{r}}{d\theta}|} = \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad (45)$$

$$\hat{\mathbf{z}} \equiv \frac{d\mathbf{r}}{|\frac{d\mathbf{r}}{dz}|} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (46)$$

Đạo hàm của các vector đơn vị theo tọa độ

$$\frac{\partial \hat{\mathbf{r}}}{\partial r} = \mathbf{0} \quad (47)$$

$$\frac{\partial \hat{\mathbf{r}}}{\partial \theta} = \hat{\theta} \quad (48)$$

$$\frac{\partial \hat{\mathbf{r}}}{\partial z} = \mathbf{0} \quad (49)$$

$$\frac{\partial \hat{\theta}}{\partial r} = \mathbf{0} \quad (50)$$

$$\frac{\partial \hat{\theta}}{\partial \theta} = -\hat{\mathbf{r}} \quad (51)$$

$$\frac{\partial \hat{\theta}}{\partial z} = \mathbf{0} \quad (52)$$

$$\frac{\partial \hat{\mathbf{z}}}{\partial r} = \mathbf{0} \quad (53)$$

$$\frac{\partial \hat{\mathbf{z}}}{\partial \theta} = \mathbf{0} \quad (54)$$

$$\frac{\partial \hat{\mathbf{z}}}{\partial z} = \mathbf{0} \quad (55)$$

Có thể thấy toàn bộ đạo hàm tọa độ của  $\hat{\mathbf{z}}$  và đạo hàm các vector đơn vị theo tọa độ  $z$  đều bằng  $\mathbf{0}$ .

Gradient trong hệ tọa độ trụ

$$\nabla A = \frac{\partial A}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{\partial A}{r \partial \theta} \hat{\theta} + \frac{\partial A}{\partial z} \hat{\mathbf{z}} \quad (56)$$

Tích có hướng của các trục tọa độ

$$\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\theta} = \hat{\mathbf{z}} \quad (57)$$

$$\hat{\theta} \times \hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{r}} \quad (58)$$

$$\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{r}} = \hat{\theta} \quad (59)$$

Vận tốc trong hệ tọa độ trụ

$$\dot{\mathbf{r}} = \begin{bmatrix} \cos \theta \dot{r} - r \sin \theta \dot{\theta} \\ \sin \theta \dot{r} + r \cos \theta \dot{\theta} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \dot{r}\hat{\mathbf{r}} + r\dot{\theta}\hat{\theta} + \dot{z}\hat{\mathbf{z}} \quad (60)$$

Do đó tốc độ là

$$v \equiv |\dot{\mathbf{r}}| = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + \dot{z}^2} \quad (61)$$

Gia tốc trong hệ tọa độ trụ

$$\dot{\mathbf{r}} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{\mathbf{r}} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\hat{\boldsymbol{\theta}} + \dot{z}\hat{\mathbf{z}} \quad (62)$$

Đạo hàm theo thời gian của các vector đơn vị

$$\dot{\hat{\mathbf{r}}} = \begin{bmatrix} -\sin\theta\dot{\theta} \\ \cos\theta\dot{\theta} \\ 0 \end{bmatrix} = \dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} \quad (63)$$

$$\dot{\hat{\boldsymbol{\theta}}} = \begin{bmatrix} -\cos\theta\dot{\theta} \\ -\sin\theta\dot{\theta} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (64)$$

$$\dot{\hat{\mathbf{z}}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (65)$$

Divergence trong hệ tọa độ trụ

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial(rF_r)}{r\partial r} + \frac{\partial F_\theta}{r\partial\theta} + \frac{\partial F_z}{\partial z} \quad (66)$$

Curl là

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left( \frac{\partial F_z}{r\partial\theta} - \frac{\partial F_\theta}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{r}} + \left( \frac{\partial F_r}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial r} \right) \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial(rF_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial F_r}{\partial\theta} \right] \hat{\mathbf{z}} \quad (67)$$

Laplacian trong hệ tọa độ trụ

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{\partial f}{r\partial r} + \frac{\partial^2 f}{r^2\partial\theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \quad (68)$$

## CHƯƠNG : TÍCH PHÂN BỘI

### §1. Tích phân kép

#### I. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TÍNH CHẤT

##### 1. Định nghĩa

Cho hàm  $f(x,y)$  xác định trong miền đóng, bị chặn  $D$ . Chia miền  $D$  thành  $n$  mảnh rời nhau  $D_1, D_2, \dots, D_n$  có diện tích lần lượt là  $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$ . Trong mỗi mảnh  $D_i$ , lấy tùy ý một điểm  $M_i(x_i, y_i)$ . Lập tổng (gọi là tổng tích phân của hàm  $f(x,y)$ )

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta S_i$$

Gọi  $d(D_i)$  là khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm trong  $D_i$ . Nếu tồn tại giới hạn

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{\max_i d(D_i) \rightarrow 0} S_n = S$$

hữu hạn, không phụ thuộc vào cách chia miền  $D$  và cách chọn điểm  $M_i(x_i, y_i)$ , thì hàm  $f(x,y)$  gọi là khả tích trên miền  $D$ , và  $S$  gọi là tích phân kép của hàm  $f(x,y)$  trên miền  $D$ , ký hiệu

$$\iint_D f(x,y) dS$$

Nếu  $f(x,y)$  khả tích trên miền  $D$ , thì tích phân kép không phụ thuộc vào cách chia miền  $D$ . Do đó, ta chia miền  $D$  bởi các đường thẳng song song với các trục tọa độ. Khi đó,  $\Delta S_i = \Delta x \cdot \Delta y$  và  $dS = dx \cdot dy$

Vì vậy có thể viết

$$\iint_D f(x,y) dS = \iint_D f(x,y) dx dy$$

Người ta chứng minh được rằng: Hàm  $f(x,y)$  liên tục trên một miền đóng, bị chặn  $D$  thì khả tích trên miền đó.

**Tính chất:**

$$\text{a) } \iint_D dS = S(D) \quad (\text{diện tích của } D)$$

$$b) \iint_D C \cdot f(x, y) dS = C \cdot \iint_D f(x, y) dS$$

$$c) \iint_D [f(x, y) + g(x, y)] dS = \iint_D f(x, y) dS + \iint_D g(x, y) dS$$

d) Nếu  $D = D_1 \cup D_2$ ,  $D_1 \cap D_2 = \Phi$  thì

$$\iint_D f(x, y) dS = \iint_{D_1} f(x, y) dS + \iint_{D_2} f(x, y) dS$$

$$e) \text{ Nếu } f(x, y) \leq g(x, y) \quad \forall (x, y) \in D \text{ thì } \iint_D f(x, y) dS \leq \iint_D g(x, y) dS$$

$$f) \text{ Nếu } m \leq f(x, y) \leq M \quad \forall (x, y) \in D, m \text{ và } M \text{ là hằng số, thì}$$

$$m \cdot S(D) \leq \iint_D f(x, y) dS \leq M \cdot S(D)$$

g) Nếu  $f(x, y)$  liên tục trên miền đóng, bị chặn  $D$  thì tồn tại điểm

$$M(x_0, y_0) \text{ sao cho } \iint_D f(x, y) dS = f(x_0, y_0) \cdot S(D)$$

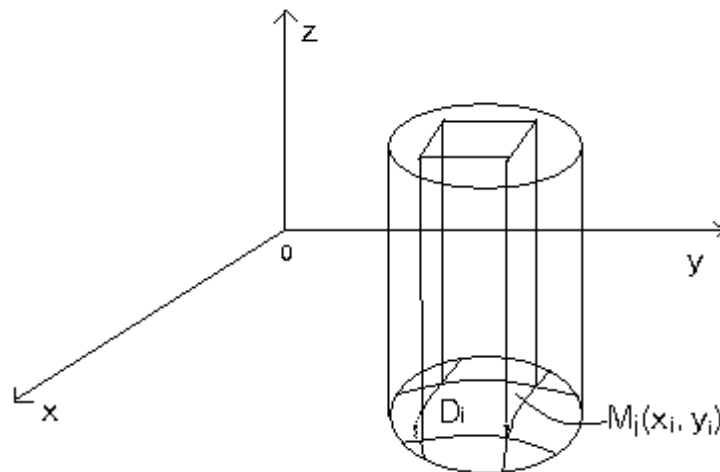
(Định lý về giá trị trung bình).

$$\text{Đại lượng } \frac{1}{S(D)} \iint_D f(x, y) dS \text{ gọi là giá trị trung bình của hàm } f(x, y)$$

trên  $D$ .

## 2. Ý nghĩa hình học

Ta xét bài toán: "Tìm thể tích của vật thể  $\Omega$  giới hạn dưới bởi miền  $D \subset (Oxy)$ , giới hạn trên bởi mặt cong có phương trình  $z = f(x, y) \geq 0$  và giới hạn xung quanh bởi mặt trụ có đường sinh song song với  $Oz$  và đường chuẩn là biên của  $D$ ".



Ta tính thể tích của  $\Omega$  bằng phương pháp gần đúng.

Chia miền  $D$  thành  $n$  mảnh rời nhau  $D_1, D_2, \dots, D_n$  có diện tích  $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$ . Lấy mỗi mảnh nhỏ làm đáy, dựng hình trụ con có đường sinh song song với Oz, mặt phía trên giới hạn bởi mặt  $z = f(x, y)$ .

Xét hình trụ con thứ  $i$ : đáy là  $D_i$ , Lấy tùy ý 1 điểm  $M_i(x_i, y_i)$ , ta có thể tích hình trụ con thứ  $i$

$$\Delta V_i \approx f(x_i, y_i) \cdot \Delta S_i$$

Thể tích gần đúng của  $\Omega$  :

$$V(\Omega) \approx \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \cdot \Delta S_i$$

Phép xấp xỉ này càng chính xác nếu  $n$  càng lớn và các mảnh  $D_i$  có đường kính càng nhỏ ( $d(D_i)$ : đường kính của  $D_i$ )

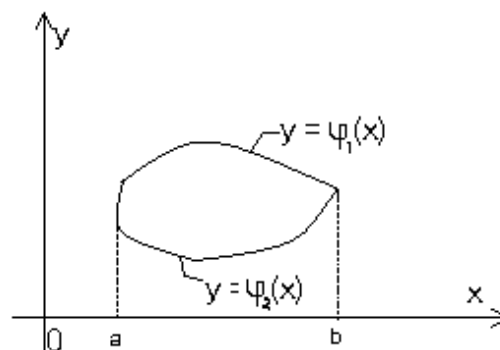
Vậy 
$$V(\Omega) = \lim_{\max_i d(D_i) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta S_i = \iint_D f(x, y) dS$$

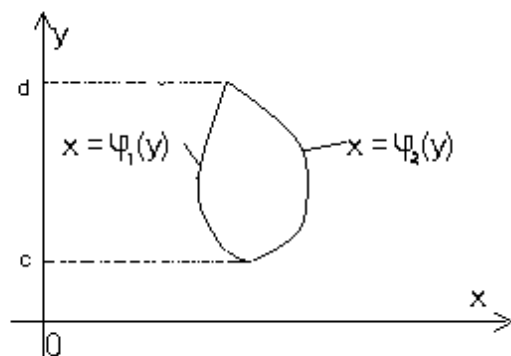
## II. CÁCH TÍNH TÍCH PHÂN KÉP

### 1. Đưa về tích phân lặp

Nếu  $D = \{(x, y) : a \leq x \leq b; \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$  thì

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$





Nếu  $D = \{(x, y) : c \leq y \leq d; \varphi_1(y) \leq x \leq \varphi_2(y)\}$  thì  $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x, y) dx$

**Ví dụ 1:** Xác định cận của tích phân  $\iint_D f(x, y) dx dy$  với miền  $D$  xác định bởi các đường

$$y = 0, y = x, x = 2$$

$$y = 0, y = x^2, x + y = 2$$

**Giải:**

Có hai cách biểu diễn  $D$ :

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x\}$$

hoặc

$$D = \{(x, y) : 0 \leq y \leq 2, y \leq x \leq 2\}$$

Do đó  $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^x f(x, y) dy = \int_0^2 dy \int_y^2 f(x, y) dx$

Có 2 cách biểu diễn  $D$ :

$$D = \{(x, y) : 0 \leq y \leq 1, \sqrt{y} \leq x \leq 2 - y\}$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{2-y} f(x, y) dx$$

$$D = D_1 \cup D_2 = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq x^2\} \cup \{(x, y) : 1 \leq x \leq 2; 0 \leq y \leq 2-x\}$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy$$

**Ví dụ 2:** Tính  $I = \iint_D xy dx dy$ ,  $D$  giới hạn bởi các đường  $y = x - 4$ ,  $y^2 = 2x$

**Giải:** Hoành độ giao điểm:

$$2x = (x - 4)^2 \Leftrightarrow x^2 - 10x + 16 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -2 \\ y = 4 \end{cases}$$

Do đó, miền  $D$  được biểu diễn

$$D = \left\{ (x, y) : -2 \leq y \leq 4; \frac{y^2}{2} \leq x \leq y + 4 \right\}$$

Vậy

$$I = \int_{-2}^4 dy \int_{\frac{y^2}{2}}^{y+4} xy dx = \int_{-2}^4 \left( y \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_{\frac{y^2}{2}}^{y+4} \right) dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-2}^4 \left( y^3 + 8y^2 + 16y - \frac{y^5}{4} \right) dy = \frac{1}{2} \left( \frac{y^4}{4} + \frac{8y^3}{3} + 8y^2 - \frac{y^6}{24} \right) \Big|_{-2}^4$$

## 2. Đổi biến trong tích phân kép

### a. Đổi biến tổng quát

Giả sử  $x = x(u, v)$ ,  $y = y(u, v)$  là hai hàm có đạo hàm riêng liên tục trên miền đóng, bị chặn  $D_{uv}$ . Gọi  $D_{xy} = \{(x, y) / x = x(u, v); y = y(u, v), (u, v) \in D_{uv}\}$

Nếu  $f(x, y)$  khả tích trên  $D_{xy}$  và định thức Jacobi

$$J = \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

trên  $D_{uv}$  thì ta có

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_{uv}} f(x(u, v), y(u, v)) \cdot |J| \cdot du dv$$

-

**Ví dụ 3:** Tính  $\iint_D dx dy$  với  $D$  giới hạn bởi các đường

$$y = 1 - x, y = 2 - x, y = 2x - 1, y = 2x - 3$$

**Giải:** Các đường thẳng viết lại  $x + y = 1, x + y = 2, 2x - y = 1, 2x - y = 3$

Đặt  $u = x + y, v = 2x - y$  thì  $x = \frac{u + v}{3}, y = \frac{2u - v}{3}$

$$J = \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = -\frac{1}{3}; D_{uv} = \{(u, v) : 1 \leq u \leq 2, 1 \leq v \leq 3\}$$

Vậy 
$$\iint_D dx dy = \iint_{D_{uv}} \frac{1}{3} du dv = \frac{1}{3} \int_1^2 du \int_1^3 dv = \frac{2}{3}$$

### b. Tích phân kép trong tọa độ cực

Công thức liên hệ tọa độ

$$x = r \cdot \cos \varphi$$

$$y = r \cdot \sin \varphi$$

Ta có:

$$J = \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r$$

Do vậy: 
$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_{r\varphi}} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$$

**Ví dụ 4:** Tính  $I = \iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}$ , với  $D$  giới hạn bởi:  $(x - 1)^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0$

**Giải:**

Rõ ràng  $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$

Thay  $x = r \cos \varphi$ ,  $y = r \sin \varphi$  vào  $(x-1)^2 + y^2 = 1$ , ta được  $r = 2 \cos \varphi$

Vậy  $D_{rp} = \left\{ (r, \varphi) : 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}; 0 \leq r \leq 2 \cos \varphi \right\}$

Do đó:

$$I = \iint_{D_{rp}} \frac{r dr d\varphi}{\sqrt{4-r^2}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \frac{r dr}{\sqrt{4-r^2}} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin \varphi) d\varphi = \pi - 2$$

**Ví dụ 5:** Tính  $I = \iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy$  với  $D$  là hình tròn  $x^2 + y^2 \leq R^2$ .

**Giải:** Chuyển sang hệ tọa độ cực, ta có:

$$D_{rp} = \{(r, \varphi) : 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq r \leq R\}$$

Do đó:

$$I = \iint_{D_{rp}} e^{-r^2} r dr d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R e^{-r^2} r dr = 2\pi \left( -\frac{1}{2} e^{-r^2} \right) \Big|_0^R = \pi (1 - e^{-R^2})$$

## BÀI TẬP

1 - Tính các tích phân kép

a)  $\int_0^2 \int_2^3 (4 - x^2) dy dx$

b)  $\int_1^{\ln 8} \int_0^{\ln y} e^{x+y} dx dy$

c)  $\int_0^4 \int_0^{\pi} x \sin y dy dx$